



MM Petro Sp. z o.o.

ELECTRONIC COUNTER FOR FUEL DISPENSERS EHL-x4

Installation and User Manual

DESCRIPTION OF ASSEMBLY AND SERVICING

Nr PET-04/504

Table of contents:

1. Subject of Operation & Maintenance Manual	3
2. Product Designation	3
3. Product Denotation	3
4. Design of electronic counter	4
5. Principle of Operation	5
6. Basic Technical Data	7
7. Setting of parameters of counter operation	8
7.1 Programming keyboard (infrared version)	8
7.2 Programming keyboard	9
7.3 Description of programable functions	10
7.4 Description of faults displayed	16
7.5 Description of functions of switches of CPU package	17
7.6 LED Signalling	20
7.7 Co-operation with the external system	21
8. Installation of the EHL-x4 counter on the PETRO type fuel dispensers	21
8.1 Connection counter EHL-x4 of executive devices with PETRO MULTI and PETRO-PRIMUS-...-M fuel dispenser	21
8.2 Connection counter EHL-x4 of executive devices with PETRO SOLO and PETRO-PRIMUS fuel dispenser	24
8.3 Connection counter EHL-x4 of executive devices with PETRO DUO fuel dispenser	27
9. Communication	29
10. Displacement of modules with sides	29
11. Manufacturer's remarks and safety conditions	30
12. Proceeding in case when damage of EHL-x4 counter was found	31
12.1 Description of activities in case of fault number occurrence	31
12.2 Determination methods of counter subassemblies unserviceability	31

1. Subject of Operation & Maintenance Manual

Subject of the present instruction is a description of design, principle of operation, assembly and servicing of the EHL-04 electronic counter.

2. Product Designation

The counter is designed to control and govern the operation of single one-module fuel dispensers.

The counter is designed to be mounted in a separated part of fuel dispenser, having the IP 54 protection degree, that is positioned beyond a zone of explosive conditions. The counter collaborates with the EHI-03 converter. The manufacturer of EHL-04 counters is not responsible for any losses resulting from counter operation with other converter than that one mentioned above.

3. Product Denotation

The electronic counter is denoted as below:

P E H L - A 4 - B C - D E - F G - H I / G

Where:

P – programming amount preset
none letter **P** – none programming amount preset

A – kind of display:
0- Electromechanical display EM
1- LCD display

B – number of module - 1 ÷ 4

C – number of pump nozzles - 1 ÷ 8

D – kind of counter's package
2- counter design is adapted to be mounted in the fuel dispensers of Petro Multi and MIX
6- counter design is adapted to be mounted in the fuel dispensers of Petro Solo and PRIMUS
7- counter design is adapted to be mounted in the fuel dispensers of Petro Mono
8- counter design is adapted to be mounted in the fuel dispensers of Petro Duo

E – electromechanical totalizers of sum of product delivered:
0-none electromechanical totalizers
1- electromechanical totalizer of sum of product delivered by module of the dispenser
2- electromechanical totalizer of sum of product delivered by discharge hose of the dispenser /for Petro Multi/

F – screen of the counter with displays :
0 – each side of the counter has - (fields : amount, volumer, price)
1 – only one screen (left side of the fuel dispenser) - (fields : amount, volumer, price)
2 - only one screen (right of the fuel dispenser)- (fields : amount, volumer, price)
3 - only one screen (left side of the fuel dispenser) - (field: volumer)
4 - only one screen (right of the fuel dispenser - (field: volumer)

G – displays to the prices of the products:
0- none displays to the prices of the products
1- displays to the prices of the products for discharge hoses /only for multiproduct dispenser/

H - Communication with supervisory control system thought:

- 0-current loop TTY
- 1-standard RS 485

I – other elements :

- 0-none liczydło other elements .
- 1- Multiplicated pulse connection
- 2- Multiplicated pulse connection and systems of controlling the executing devices of the fuel dispenser
- 3- Multiplicated pulse connection and systems of controlling the executing devices of the fuel dispenser with double systems of controlling the executing devices of the pumps
- 9- Multiplicated pulse connection and systems of controlling the executing devices of the fuel dispenser according to other agreements

G- counter for the lpg dispenser PETRO-PRIMUS

Symbol PKWiU: 33.20.52-83.00

Additionally the counter is provided with a programmer keyboard serving for configuration of individual functions of a fuel dispenser.

The keyboard is an independent element and is supplied together with the counter.

4. Design of electronic counter**THE COUNTER MAY BE OPERATED BEYOND A ZONE OF EXPLOSIVE CONDITIONS ONLY!**

The counter enables measuring of quantity of product delivered. Parameters of the counter are configured according to plan by means of an outer keyboard. Method of programming together with description of functions are presented in further part of this paper. The counter does not require any additional external logic systems, which are designed to control switching on, e.g. the VRS circuit or the circuit of casing inside cooling.

The counter is mounted in a separate part of a fuel dispenser having the IP 54 protection degree and situated beyond a zone of explosive conditions, which is further called a counter housing.

The counter design is conventionally adapted to be mounted in housings used in the fuel dispensers of ZAP PETRO Sp. z o.o. make. Assembly of counters in housings different from those mentioned above must be consulted with the Manufacturer.

An electronic counter is designed of the following main subassemblies:

1. System for counting a product delivered – which consists of system central unit for controlling operation of a fuel dispenser and EHI-03 type revolution converter.
2. Display system of main counter consisting of 3 readout fields:
 - field: DELIVERED FUEL VOLUMER (6 digits in upper row)
 - field: DELIVERED FUEL AMMOUNT (6 digits in middle row)
 - field: FUEL PRICE (4 digits in bottom row)
3. System (systems) of controlling the executing devices of the fuel dispenser
4. Supply system.

Inside the housing there is a lighting installation that provide for satisfactory visibility of shown values in every conditions of outer lighting.

5. Principle of Operation.

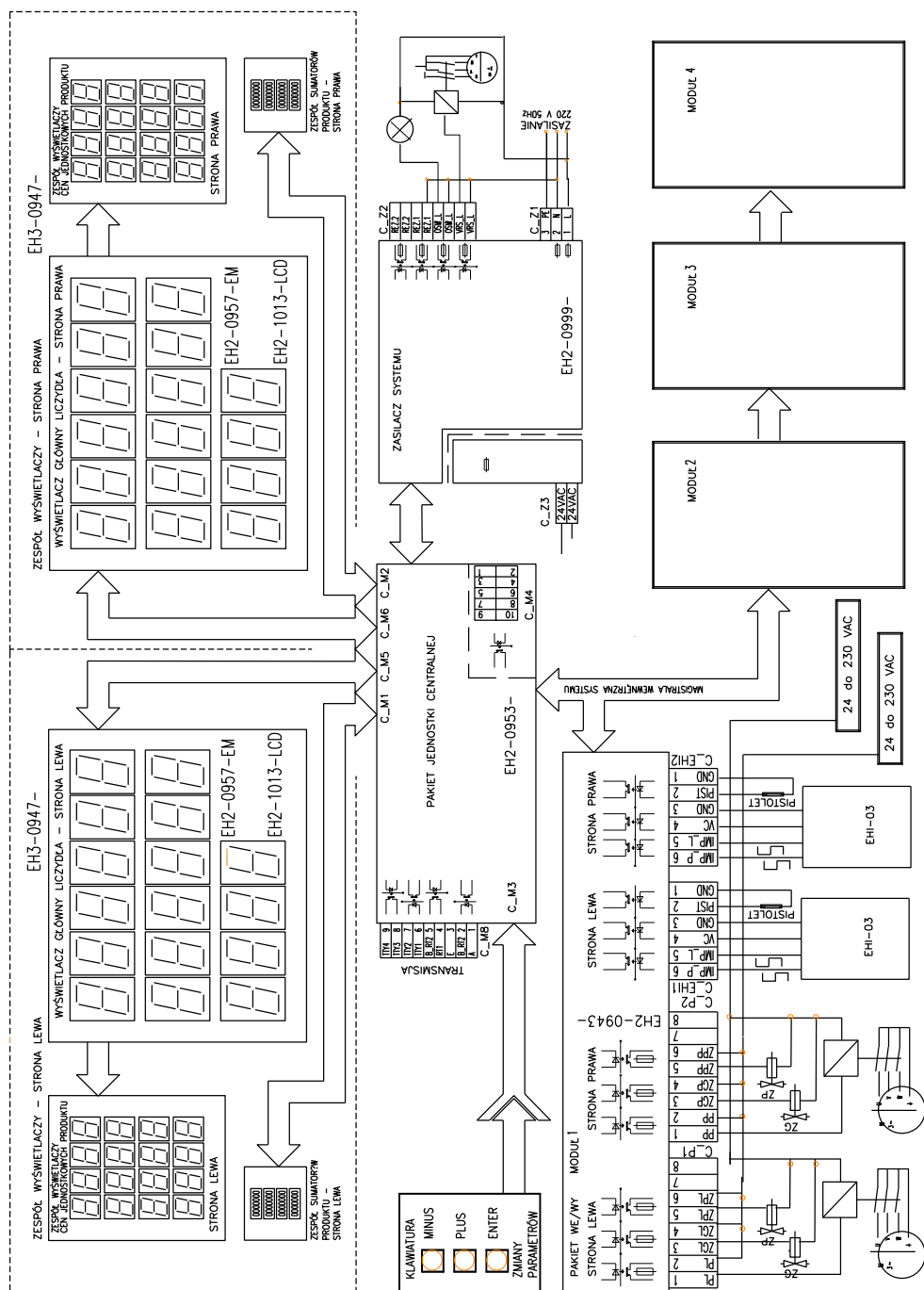
Operation of the counting assembly consists in adding up a quantity of product delivered. During counter operation a set price value obligatory for a given module, from which a product is delivered, appears in the "PRICE" field. A charge for the delivered fuel is calculated always according to the price displayed in the "PRICE" field. The "DELIVERED" field shows the updated quantity of fuel delivered with an accuracy of 0.01 liter. On the base of the price set and quantity of fuel delivered a charge is calculated, the value of which is displayed in the "CHARGE" field. During operation of the counting unit the basic quantity is a quantity of fuel delivered. Measurement of quantity of fuel delivered is made according to the principle of adding up pulses coming from pulse converter (EHI-03). Systems of converters are galvanically separated from the rest of systems. The electronic system of the converter creates two series of pulses, shifted in a phase by 90°, which enables identification of direction of rotation and consideration of correctness connected with the occurrence of "fuel withdrawal" while pump nozzle is hanged up. All functions connected with adding up of pulses, controlling condition of sensing element of taking a pump nozzle as well as controlling of co-operating devices are realized by means of systems placed within the central unit. Subassembly of the central unit co-operates directly with an assembly of displays and ensures proper controlling of individual segments.

The counter system is supplied with +5V, +24V, +12V voltage. The required supply voltages are delivered by a power supply placed inside the counter housing.

The power supply of the counter is provided with a system for generating signal of supply decay (ACL), the condition of which is controlled by a processor. During supply decay the counter stops delivering of fuel and it causes completing of displaying the updated quantities. Using of such a procedure ensures correct information in spite of possible break-down. Due to the use of electromechanical displays the latest displayed information becomes stored and is not changed in spite of lack of supply. This makes possibility to clear accounts with served clients after short (possibly occurred) voltage decays. After the blocking of the counter is over one may take the pump nozzle and continue to deliver the fuel (from 0000000.00).

Counter wit a programmer (so called Preselection)

The programmer as a foil-type keyboard, stuck on the counter housing, which is functionally connected with the counter display enables to clients of a filling station to limit quantity of liquid being delivered up to charge in zloty (PLN) set by means of push-buttons. The above describe programmer is not a part of the measuring system, it merely limits a quantity of liquid being delivered and is not active during regular operation of the fuel dispenser. It can be activated only when the pump nozzle is hanged up on the fuel dispenser.



Drg 1. The counter EHL-x4 schematic diagram.

6. Basic Technical Data

The counter is designed for controlling and governing the fuel dispenser.

1. Power supply 230VAC 50Hz
2. Main display:
 - EM display
 - LCD display
 - Number of digits on individual displays
 - 6 digits – DELIVERED FUEL VOLUME field
 - 6 digits – DELIVERED FUEL AMOUNT field
 - 4 digits – FUEL PRICE field
3. Display to the price of the product: 4 digits /one display for one product/
 - height digits:
 - EM display - 25.4 mm
 - LCD display - 25.4 mm
4. Display of sum of product delivered:
 - 10 digits (alphanumeric display)
5. Electromechanical and electronic volume adders for a product or discharge hose.
6. Ambient temperature during counter operation – (without temperature stabilization) – from minus 25°C up to plus 55°C.
7. A built in electronic thermostat, for temperature stabilization of a counter housing, which controls:
 - a geyser – power to 200VA
 - a fan
8. Measurement of product delivery up to 180 liters / minute
9. Converter collaborating:
 - a two-channel one in the Exd housing (EHI-03)
 - checking of supply presence and short circuit on supply line of the converter
 - a galvanically separated one
10. Accuracy of counting to 0.01dm³.
11. Multiplied pulse connection /option/
12. Power supply of the motor and the solenoid valve with the 230V AC
13. Data storing in case of no supply:
 - EM display – unlimited
 - LCD – till 2 hrs
14. Engine and electromagnetic valve control by 230V AC voltage:
 - 8 output of engine control
 - 8 output of slow flow valves
 - 8 output of quick flow valves
 - all output protected by cut-out
15. Keyboard setting basic operating parameters (functions):
 - price
 - number of dispenser
 - operating parameters configuration
 - separate service keyboard
 - separate operating keyboard for fuel station workers (chosen parameters available)
16. Communication with supervisory control system thought:
 - current loop TTY
 - standard RS 485
17. Mass approx. 4kgs (without housing).
18. Protection degree IP-20

7. Setting of parameters of counter operation

The electronic counter series EHL-04 is provided with an external and independent keyboard that serves to set individual parameters of the fuel dispenser.

7.1 Programming keyboard (infrared version)

Description of operation:

A remote control for setting (programming of counter functions) contains three push-buttons:

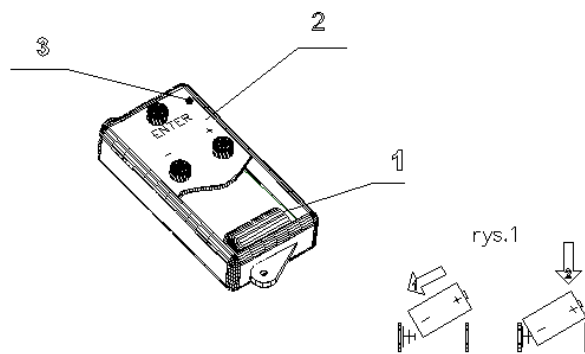
- "ENTER" Push-button
- "+" Push-button
- "-" Push-button

In order to start the mode of parameters changing one should press "ENTER" push-button then the "Fn-00" inscription will appear in the 'selected' field of the display. This means that the counter is prepared for programming definite functions. During programming all functions connected with product delivery are blocked. With push-buttons "+" and "-" number of function subject to changing parameter value is selected. When the function number appears it should be confirmed by pressing the "ENTER" push-button. Parameter value may be changed with "+" and "-" push-buttons in the range given in the description of functions. After selection of a value is completed the "ENTER" push-button is repressed. The set parameter value is introduced into the counter storage. The procedure can be repeated for another function. To complete changing of parameters one should select the "END" function that can be found at the end of the list.

Replacement of batteries:

Condition of batteries, item 1, is shown by control diode, item 3, placed at the front part of a transmitter. If the diode stop lighting the batteries are to be replaced. In order to replace batteries open the housing by delicate levering of a housing bottom, item 2. Remove the used batteries and replace them with new ones; remember to keep polarization, which is marked by "+" and "-" marks on the printed board. This operation is illustrated by drawing 2. If this will not improve transmitter operation contact Service.

Drg. 2 Method of batteries replacement



- 1- Supply battery (type GP 11A)
- 2- Housing bottom
- 3- Control diode

Keyboard is obtainable in two versions:

- Version additionally described "SERVIS" – qualifies to setting all obtainable functions of the counter
- Version without additional descriptions – qualifies to setting functions of a 00 to 19 range only and is designed for personnel of a filling station.

NOTE:

To maintain optimum life of batteries it is recommended to keep the remote control in room temperature.

7.2 Programming keyboard

The electronic counter type EHL- ...4 is provided with external independent keyboard serving to set individual parameters of a fuel dispenser.

The keyboard is made in form of etui provided with keys. The whole is terminated with a tape type cable provided with a "cannon" 9-pin type connection.

In order to change parameters of a fuel dispenser by means of the external keyboard one should:

- Disconnect supply of the fuel dispenser and the counter
- Open door
- Connect the keyboard with the keyboard connection
- Close the housing in such a way that access to the keyboard is possible
- Switch on supply of the counter.

After the supply is switched on the inscription "Fn-00" will appear on the display. This means that the counter is prepared for programming of definite functions.

A keyboard for setting (programming of counter functions) contains three push-buttons:

- "ENTER" Push-button
- "+" Push-button
- "-" Push-button

During programming all functions connected with product delivery are blocked. With push-buttons "+" and "-" number of function subject to changing parameter value is selected. When the function number appears it should be confirmed by pressing the "ENTER" push-button. The up to date value of a parameter of function selected will appear in the display. This value may be changed with "+" and "-" push-buttons in the range given in the function description. After selection of a value is completed the "ENTER" push-button is repressed. The set parameter value is introduced into the counter storage. The procedure can be repeated for another function.

In order to restart the fuel dispenser for operation in the mode of fuel delivery make the following activities:

- Disconnect power supply of the counter
- Open the door
- Disconnect the keyboard from the keyboard connection – **failure to disconnect makes fuel delivery impossible**
- Close the housing
- Connect power supply of the fuel dispenser and the counter.

Connection of the power supply with the keyboard removed enables operation again in the mode of product delivery with new parameters.

Keyboard is obtainable in two versions:

- **Version additionally described "SERVIS" – qualifies to setting all obtainable functions of the counter**
- **Version without additional descriptions – qualifies to setting functions of a 00 to 19 range only and is designed for personnel of a filling station.**

7.3. Description of programmable functions

Function number	Description of function	Function value	Description of function value	Value recommended
00	Setting of product price Module 1 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
01	Setting of product price Module 1 right-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
02	Setting of product price Module 2 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
03	Setting of product price Module 2 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
04	Setting of product price Module 3 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
05	Setting of product price Module 3 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
06	Setting of product price Module 4 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
07	Setting of product price Module 4 left-hand side	0000-9999	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	-
08	Time (sec) after which pump is switched off while there is lack of delivery	00-99	Decimal number from the range of 0000 up to 9999	60
09	MANUAL/AUTO mode of operation	0 - 2	0 – manual 1 – auto 2 – additional permission (magnet) from version 1.78 only	0
10	No. of program version		Digital code – readout only	
11	Visualization mode of the condition after settlement – for AUTO mode only	0 - 1	0-after settlement the result remain on the display till the next pump nozzle taking up and permission for product discharging 1-after settlement the counter indication is set to zero	0
12	AUTOTEST	0 – 1	0-operation mode 1-test mode – discharging of fuel is blocked	0
13	Advance of main valve cut off at programmed delivery of product – for AUTO mode only	0000-9999	Value in cm ³	100
14	Time interval in seconds between completion of product delivering (hanging up a pump nozzle) and the next noticed taking up of the pump nozzle, which enables product delivery (for MANUAL mode only)	00-99	Decimal number from the range of 00 up to 99	10
15	Read out of fuel delivered for hoses since the beginning of operation of the fuel dispenser or since its repair	0000000-9999999	Decimal number from the range of 0000000 up to 9999999 appearing in the 'charge' field (6	-

			least significant digits) and in the 'delivered' field (the oldest digit) of the display and hose subordinated to it having a number displayed in the 'price' field e.g. 01-L which means the first hose of the left-hand side (analogically 03-P means the third hose of the right-hand side)	
16	Delay after taking the pump nozzle	00-50	Time after which taking up a pump nozzle will be seen by the counter. A decimal from the range of 00 up to 50. The number 10 means that the delay is one second.	5
17	Default setting of method of Amount/Liters pre-selection choice *-to program version 1.099	-	0-for amount 1-for liters It refers to pre-selection keyboard only 3x4	0
17	Default setting of method of Amount/Liters pre-selection choice and selection of stopping method of fuel dispenser after programmed value with insufficiency or excess is reached *-from program version 1.100	-	P-0X X=0 -for amount P-0X X=1 -for liters It refers to pre-selection keyboard only 3x4 A-0X X=0 -stop with insufficiency A-0X X=0 -stop with excess	P-00 A-00
17	Default setting of method of Liters pre-selection choice *-to program version 1.103	-	1-for liters It refers to pre-selection keyboard only 3x4	1
18	Function to be used by outer systems. Obligatory from version 1.097	0-9	For each hose and each side a proper value of CP and DP parameter should be assigned. Parameters are set individually according to requirements of outer co-operating devices	DP-2
19	Setting address STR_P and STR_L for operation in network RS 485 (since 1.83 and 2.13 versions)		A decimal from the range of 1 up to 31. Independent setting of address of right-hand and left-hand sides of the counter for operation in the RS 485 network. Address of a side is displayed in 'unit price' field. Switching on between address of right-hand and left-hand sides take place after the push-button ENTER is pressed.	
20	Control of EHI sensitivity	00-99	Decimal number from the range of 00 up to 99	10
21	Control of fuel pump in module (taking a pump nozzle from right- or left-hand side causes when:)	0 – 2	0-switching on of pump transmitter on the left-hand side of the output package 1-switching on of pump transmitter on the right hand side of the output package 2-independent switching on of left-hand and right-hand sides	0
22	Control of lighting	0 – 2	0-switching on of lighting transmitter on the L (left) side of output package	0

			1- switching on of lighting transmitter on the R (right) side of output package 2-independent switching on of transmitters of L and R sides value 1 and 2 in the counter version acc. to a special order	
23	Control of VRS pump	0 – 2	0-switching on of VRS transmitter for L (left) side of the power supply package 1- switching on of VRS transmitter for R (right) side of the power supply package 2-independent switching on of transmitters of L and R sides value 1 and 2 in the counter version acc. to a special order	0
24	Sum of liters delivered by a module shown on electromechanical adders	0 – 2	0-product quantity delivered by left- and right-hand sides which is summed and shown on the L (left) side 1- product quantity delivered by left- and right-hand sides which is summed and shown on the R (right) side 2-independent indication of product quantity delivered on the L and R sides	0
25	Control of EHL mistake	00 – 99	Decimal number from the range of 00 up to 99	10
26	Configuring of display system	0 – 1	0-main display, without display of unit prices 1-main display with displays of unit prices	0
27	Blocking for switching on the VRS pump, left-hand side	0 – 4	0-all modules of the L side control the VRS pump 1-4 –a module of a selected number has not possibility to control the VRS	0
28	Blocking for switching on the VRS pump, right-hand side	0 – 4	0-all modules of the R side control the VRS pump 1-4 –a module of a selected number has not possibility to control the VRS	0
29	EEPROM memory setting to zero	CODE=8 5 CODE= (tel.)	Setting code 85 Repair function when fault 06 Setting adders to zero – Fn 15	
30	Delay (in seconds) of switching on executive devices after the pump nozzle is taken up	00 – 25	Decimal number from the range of 00 up to 25 (since the 1.52 program version)	5
31*	Displacement of left-hand side hose of module 1 to a selected module of the right-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the left-hand side of module 1 into a place of a hose of module 1 of the right-hand side 2-displacement of a hose of the left-hand side of module 1 into a place of a hose of module 2	0

			of the right-hand side 3-displacement of a hose of the left-hand side of module 1 into a place of a hose of module 2 of the right-hand side 4-displacement of a hose of the left-hand side of module 1 into a place of a hose of module 2 of the right-hand side	
32*	Displacement of left-hand side hose of module 2 to a selected module of the right-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the left-hand side of module 2 into a place of a hose of module 1 of the right-hand side 2-displacement of a hose of the left-hand side of module 2 into a place of a hose of module 2 of the right-hand side 3-displacement of a hose of the left-hand side of module 2 into a place of a hose of module 3 of the right-hand side 4-displacement of a hose of the left-hand side of module 2 into a place of a hose of module 4 of the right-hand side	0
33*	Displacement of left-hand side hose of module 3 to a selected module of the right-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the left-hand side of module 3 into a place of a hose of module 1 of the right-hand side 2-displacement of a hose of the left-hand side of module 3 into a place of a hose of module 2 of the right-hand side 3-displacement of a hose of the left-hand side of module 3 into a place of a hose of module 3 of the right-hand side 4-displacement of a hose of the left-hand side of module 3 into a place of a hose of module 4 of the right-hand side	0
34*	Displacement of left-hand side hose of module 4 to a selected module of the right-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the left-hand side of module 4 into a place of a hose of module 1 of the right-hand side 2-displacement of a hose of the left-hand side of module 4 into a place of a hose of module 2 of the right-hand side 3-displacement of a hose of the left-hand side of module 4 into a place of a hose of module 3 of the right-hand side 4-displacement of a hose of the left-hand side of module 4 into	0

			a place of a hose of module 4 of the right-hand side	
35*	Displacement of right-hand side hose of module 1 to a selected module of the left-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the right-hand side of module 1 into a place of a hose of module 1 of the left-hand side 2-displacement of a hose of the right-hand side of module 1 into a place of a hose of module 2 of the left-hand side 3-displacement of a hose of the right-hand side of module 1 into a place of a hose of module 3 of the left-hand side 4-displacement of a hose of the right-hand side of module 1 into a place of a hose of module 4 of the left-hand side	0
36*	Displacement of right-hand side hose of module 2 to a selected module of the left-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the right-hand side of module 2 into a place of a hose of module 1 of the left-hand side 2-displacement of a hose of the right-hand side of module 2 into a place of a hose of module 2 of the left-hand side 3-displacement of a hose of the right-hand side of module 2 into a place of a hose of module 3 of the left-hand side 4-displacement of a hose of the right-hand side of module 2 into a place of a hose of module 4 of the left-hand side	0
37*	Displacement of right-hand side hose of module 3 to a selected module of the left-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the right-hand side of module 3 into a place of a hose of module 1 of the left-hand side 2-displacement of a hose of the right-hand side of module 3 into a place of a hose of module 2 of the left-hand side 3-displacement of a hose of the right-hand side of module 3 into a place of a hose of module 3 of the left-hand side 4-displacement of a hose of the right-hand side of module 3 into a place of a hose of module 4 of the left-hand side	0
38*	Displacement of right-hand side hose of module 4 to a selected module of the left-hand side of the fuel dispenser	0 - 4	0-normal mode operation – without displacement 1-displacement of a hose of the right-hand side of module 4 into a place of a hose of	0

			module 1 of the left-hand side 2-displacement of a hose of the right-hand side of module 4 into a place of a hose of module 2 of the left-hand side 3-displacement of a hose of the right-hand side of module 4 into a place of a hose of module 3 of the left-hand side 4-displacement of a hose of the right-hand side of module 4 into a place of a hose of module 4 of the left-hand side	
39	Setting of operation mode of delivery above 130 l/min.	0 – 1	0-counter operation in a standard mode 1-counter operation in a delivery mode more 130l/min.	0
40	Selection of a transmission method	0 - 1	0-the counter communicates with an outer system through an outer controller of EHC-02 type 1- the counter communicates with an outer system through RS 485 network	0
41	Setting of STR_L address for operation in RS 485 network	1 – 31	Decimal number from the range of 1 up to 31	1
42	Setting of STR_P address for operation in RS 485 network	1 - 31	Decimal number from the range of 1 up to 31	2
43	Setting number of digits of product delivered for AUTO mode (command<VOLUME> in the transmission protocol)	5 – 6	5-the counter sends 5 bytes of quantity of product delivered to an outer system 6- the counter sends 6 bytes of quantity of product delivered to an outer system	5
44	Delay of switching on of large delivery valve (main valve) after starting product delivery for the left-hand side	0 – 5	0-all modules introduce delay like for delivery of 40l/min. 1-4-modules with a selected number introduce delay like for delivery of 80l/min. 5-delay for a mode of 120l/min.	0
45	Delay of switching on of large delivery valve (main valve) after starting product delivery for the right-hand side	0 – 5	0-all modules introduce delay like for delivery of 40l/min. 1-4-modules with a selected number introduce delay like for delivery of 80l/min. 5-delay for a mode of 120l/min.	0
46	Control of presence of an electromechanical adder since 1.71 version	0 – 1	0-a controller does not control the presence of adders in the system 1-a controller controls the presence of adders in the system (requires modification of equipment – additional resistor on the processor package)	0
47	Displaying insignificant zeros	0 – 1	0-counter displays all digits, also zeros 1-counter does not display insignificant zeros	0
48	The counter serves the fuel dispenser: from version 1.78 and version 2.08	0 – 1	0-liquid fuel dispenser 1-gas dispenser	0
49	Method of rounding at counter	0 - 1	0-rounding with insufficiency	0

	programming for a sum (it refers to pre-selection) since version 1.81 and 2.11		1-rounding with surplus	
50	Delay of switching on of main valve in pulses of EHI (so called soft start) since version 1.81 and 2.11		Fn-50 is directly connected with Fn-44 and Fn-45 according to the principle: -Fn-44 and Fn-45=0 delay is the same for all modules and equal value set in Fn-50 -Fn-44 and Fn-45=1-4 a modu-le with a selected number introduces a delay of equal to 2 x of Fn-50 value, remaining ones according to Fn-50 value -Fn-44 and Fn-45=5 a delay will be equal to 4 x Fn-50	2
51	Setting of polarization of pump nozzle set of contacts	0 – 1	0-pump nozzle is taken up, contact system is closed 1-pump nozzle is taken up, contact system opened. NOTICE! All unused contacts of pump nozzles are to be certainly closed.	0
52	Setting numbers of modules (it should be set only in case when Fn- 51 is set to 1)	1 – 4	1-one module 2-two modules 3-three modules 4-four modules	1
53	Setting of operation mode of preselection keyboard. It concerns the AUTO mode only (since version of the 1.01 program)	0 – 1	0-keyboard of preselection is active without permission 1-keyboard of preselection is active after permission is obtained	0

7.4. Description of faults displayed

Occurrence of shut-down condition causes stopping of fuel dispenser operation and displaying the following report in a field of a unit price:

E- fault number

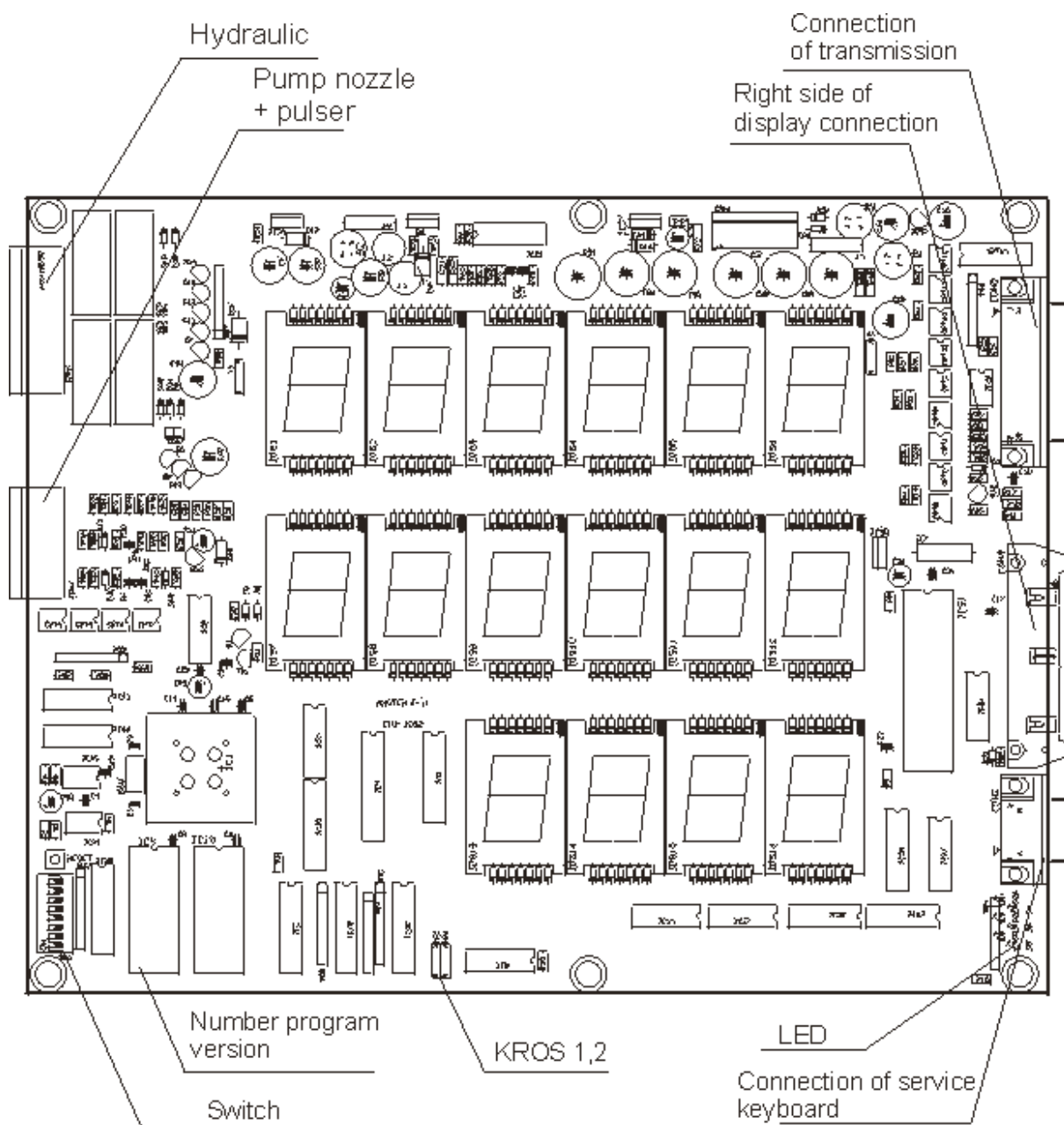
Item	Fault no.	Fault description	Method of proceeding in case of fault occurrence
1	01	Improper operation of EHI converter	Dispenser continue to operate correctly except faulty hose -repeat the operation that caused occurrence of fault and if the fault will occur once more call the Manufacturer's service
2	02	Improper operation of EHI converter	Dispenser continue to operate correctly except faulty hose -repeat the operation that caused occurrence of fault and if the fault will occur once more call the Manufacturer's service -difference in channels
3	05	Damage to memory of counter configuration	-blocking of counter in delivering operation mode – fuel dispenser blocked -reset all counter functions to values before fault occurrence
4	06	Damage to data base – memory fault	-blocking of counter in delivering operation mode – fuel dispenser blocked

5	07	Damage to EHI converter supply system	-dispenser continues to operate correctly with the exception of faulty hose -current consumption in the circuit of the given converter beyond permissible range of $40\text{mA} \pm 10\text{mA}$
6	08	Damage in connection system of electromechanical adder of liters delivered	-dispenser is blocked and does not deliver fuel. -check connection system in the circuit of electromechanical adders.
7	09	Voltage control system detects supply decays	check power supply installation use the UPS power supply NOTICE: No. of fault is displayed after switching on the supply and it is cancelled by first taking up of pump nozzle.

Cancelling of faults item 1 ,2, 5 mentioned in the above table takes place by hanging up and taking up a pump nozzle. Other faults are cancelled by means of switching on supply again.

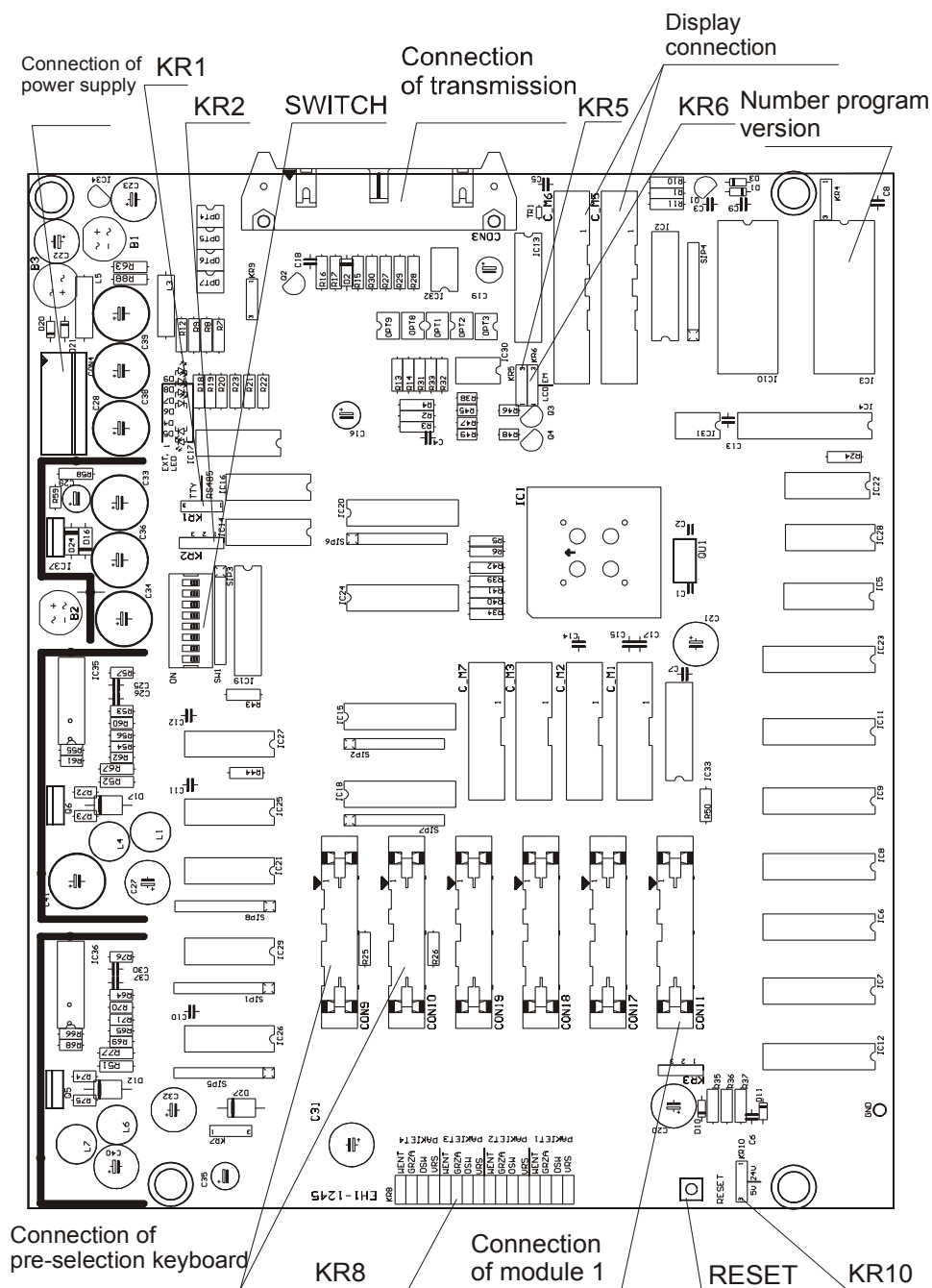
7.5 Description of functions of switches of CPU package

Arrangement of elements on the the package of central unit according to drg.3.



Drg. 3. Arrangement of elements on the package of central unit MASTER EH2-1180

Arrangement of elements on the package of central unit according to drg.4.



Drg. 4. Arrangement of elements on the package of central unit EH2-1302.

DIP SWITCH is placed on a printed board of a package of counter central unit. It is accessible after disassembly (removal of the package) of the counter chassis. The switch is set by the producer according to table 1.

Arrangement of switches on the processor plate.

Table 1 (state according to 01 03)

Item	State of contact	Parameter description
1	ON	service of 5 digits in the “delivered” field – for EM displays only – for counters installed in a dispenser housing type PETRO SOLO 1/1;1/2 PETRO MONO
	OFF	service of 6 digits in the “delivered” field – for EM displays only
2	ON	in dispensers type PETRO SOLO 1/1 (EM) and PETRO DUO (EM) the contact sets transmission protocol 1a EHL-01. – from version 1.77 and 2.08
	OFF	for counters installed in housing of dispenser type PETRO MULTI and PETRO DUO and PETRO SOLO (LCD)
3	ON	for program version from 1.77 and 2.08 – function active for all types of dispensers
	OFF	for other dispensers (also HOC-14) – as above
4	ON	service of LCD displays
	OFF	service of ELECTROMECHANICAL (F-P.) displays
5	ON	
	OFF	
6	ON	
	OF	
7	ON	
	OFF	
8	ON	function arrangements in the “litres” field (for version fro 2.08) – MONO
	OFF	function arrangement in the “price” field

Functions of package of central unit:

Table 2

NUMBER OF CROSS	CLOSED	FUNCTION DESCRIPTION
KR1	1 of 2	setting of transmission standard to RS 485
	2 of 3	setting of transmission standard to TTY 20mA
KR2	1 of 2	setting of transmission standard to RS 485
	2 of 3	setting of transmission standard to TTY 20mA
KR3*	1 of 2	supply of 5V voltage to electromechanical adders
	2 of 3	supply of 24 V voltage to electromechanical adders
KR4*	1 of 2	EPROM 27c512 type memory installed
	2 of 3	EPROM 27c526 type memory installed
KR5*	1 of 2	setting for service of LCD type displays
	2 of 3	setting for service of E-M type displays
KR6*	1 of 2	setting for service of LCD type displays
	2 of 3	setting for service of E-M type displays
KR8*	VENT	reserve
	HEAT	reserve
	LIGHT	control of lighting by means of the I/O package
	VRS	control of VRS motor by means of the I/O package
KR10*	1 of 2	supply of I/O packages with 24V voltage
	2 of 3	supply of I/O packages with 5V voltage

0* - does not exist for D=6, 8 and 9 housing (MASTER EH2-1180 package)

0** - only one of four functions is possible to be set

7.6 LED Signalling

Description of information shown by diodes and interpretation of theirs are in table2:

Independently from housing type, in which the EHL-x4 counter is built-in the interpretation is the same with the exception of "PUMP NOZZLE" signal that is generated by logic system in housing from HOC –11 (13,14). In case of HOC-14 the PUMP NOZZLE diode lights after any pump nozzle is taken up. In the housing type HOC-11 diodes are placed on the counter side panel – illustration 14. To switch a lighting in the HOC-11 (13, 14) type housings switching on canal of the pump of the right-hand side was used. In this version the signal of switching on of the lighting is not served by a power supply. Diode of "PUMP NOZZLE" signal is not mounted in housings type D=6, 8, 9. Control diodes of EHI tracks are mounted.

Table 3

LED position (subassembly)	Diode description	Interpretation – lighting of a diode means:
CPU PACKAGE on a side plate of chassis type PETRO SOLO AND PRIMUS	RxD	-during transmission with an external system a diode flickers – reception track is efficient
	TxD	-during transmission with an external system a diode flickers – transmission track is efficient
	WDO/	-central unit operates correctly
	24VAC	-24VAC supply voltage exists in the executing device system
	12VDC	-measuring tracks are efficient – does not exist for D=6, 7, 8, 9 housings
	24VDC	-supply voltage of electromechanical displays exists in a system
	I _{BL}	-flickering – means presence of pulses in a measuring track of the left-hand side of a module -for D=6, 7, 8, 9 housings only
I/O PACKAGE on side plate of a chassis type PETRO-MULTI diodes	I _{BL}	-flickering – means presence of pulses in a measuring track of the right-hand side of a module -for D=6, 7, 8, 9 housings only
	PL	-showing of a signal controlling a pump contactor of the left-hand side of the module
	ZGL	-showing of a signal controlling a valve of the great flow of the left-hand side of the module
	ZPL	-showing of a signal controlling a valve of the slow flow of the left-hand side of the module
	PP	-showing of a signal controlling a pump contactor of the right-hand side of the module
do not exist for D=6, 7, 8, 9 housings	ZGP	-showing of a signal controlling a valve of the great flow of the right-hand side of the module
	ZPP	-showing of a signal controlling a valve of the slow flow of the right-hand side of the module
	PIS	-means closed contacts of micro-switch of taking up of a pump nozzle – signal generated directly by executing device and not by the central unit package – reflects actual contact state (see para. 7.5)
POWER SUPPLY	REZ.1	-showing a control signal of the heater circuit
	VRS	-showing a control signal of a pump contactor of VRS
	Light	-showing a control signal of switching a lighting
	REZ.2	-showing a control signal
	24VAC/DC	-voltages 24VAC and 24VDC are in the system
	12VDC	-supply voltage of EHI is in the system
	5VDC	-5VDC supply voltage is in the system

7.7 Co-operation with the external system

The EHL-x4 counter co-operates in the standard mode with the EHP-02 system. The counter mounted on fuel dispensers types PETRO SOLO 1/1 and PETRO DUO with the EM displays, is seen by the system as a single hose. In every other version the PETRO SOLO1/2 and PETRO MULTI it is seen by the system as a multi-hose counter with a definite number of modules and hoses. Since the 2.08 and 1.78 program version each counter can be set as multi-hose and multi-module counter. (switch 2)

A kind of transmission is selected by setting KR2 and KR1 crosses (illustrations, 3, 4). For operation with the EHP-02 system the crosses should be set in position 2 as closed with 3.

8. Installation of the EHL-x4 counter on the PETRO type fuel dispensers.

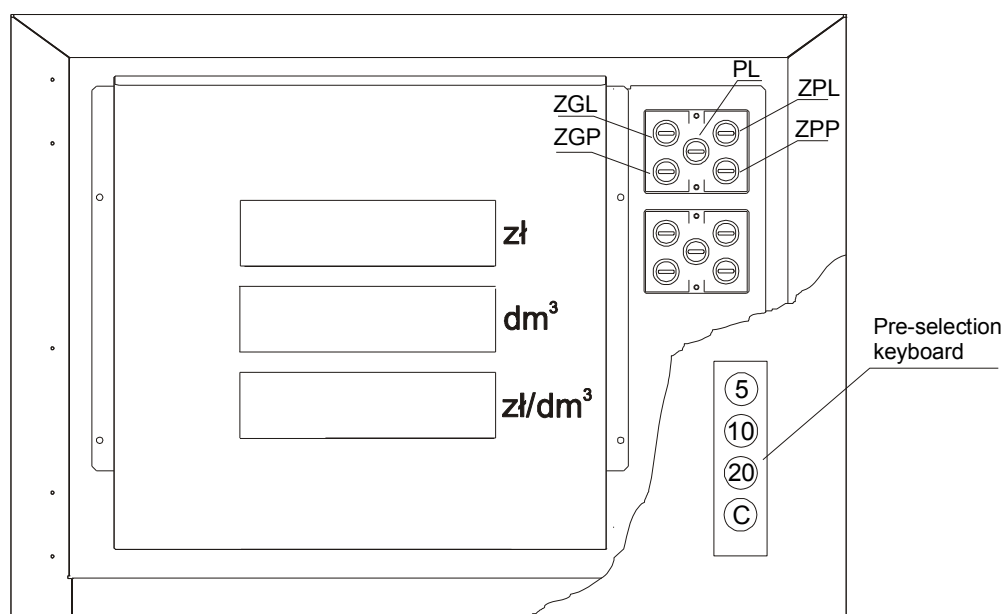
8.1 Connection of executive devices to hydraulic part of the PETRO MULTI and PETRO-PRIMUS-...-M fuel dispenser.

The electronic counter mounted on the PETRO MULTI and PETRO-PRIMUS-...-M type fuel dispenser is set for operation by the producer or his authorized service. Service of the counter by a User is limited to merely introducing a new product price to the memory and setting the counter for operation with the system in the so called AUTO mode or in the MANUAL mode (the producer sets the counter in MANUAL mode).

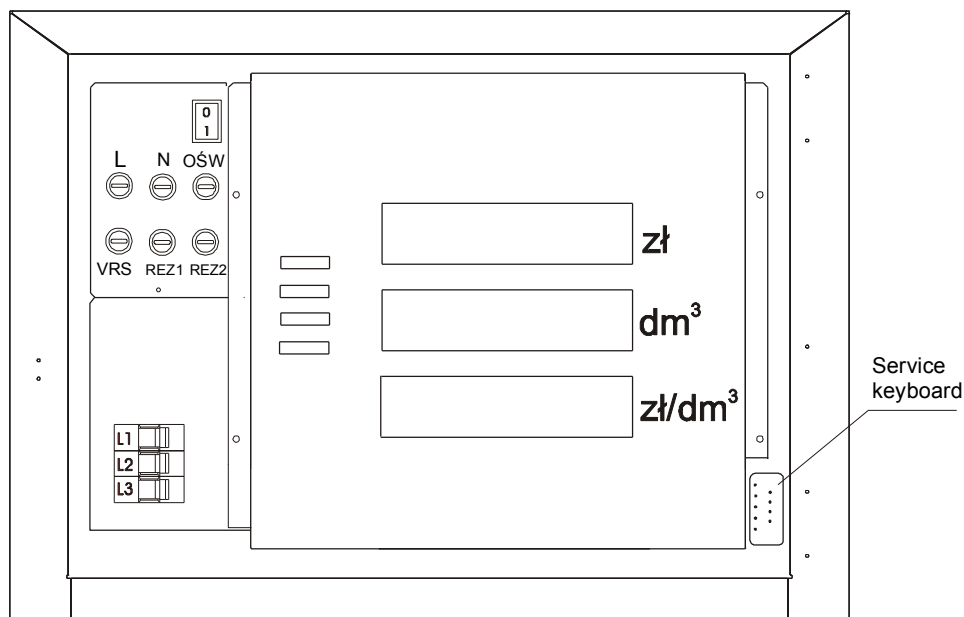
Beside this, in the AUTO mode, a User has possibility of selection of visualisation method of readiness of product delivery in the counter display. The other functions, set by the producer, are available functions for the service only and any interference in their values by unauthorized persons will be a reason of loss of guarantee rights.

The EHL-x4 counter on the fuel dispenser PETRO MULTI and PETRO-PRIMUS-...-M according to drg. 5 and 6

The housing of the counter consists of self-supporting box being closed with glass doors on both sides.



Drg. 5: The right side of control system of EHL-x4 counter – controller integrated with power part (right side)



Drg. 6. The left side of control system of EHL-x4 counter – controller integrated with power part (left side)

NOTICE!

The housing door should be opened only with fuel dispenser supply voltage switched off!

THE COUNTER HAS INDEPENDENT PROTECTION IN THE SERVICE KIOSK!

8.1.1 Replacement of fuse links and light bulbs

On opening the door of the counter a User gets access to fuses protecting the executive devices of the fuel dispenser (pump motor, solenoid valves, lighting). In case when a fuse link is found damaged the producer of the counter allows for replacement of the fuse link but the value given on it or this one given in the present documentation has to be kept **without fail**. On opening the housing a User has possibility to replace compact light bulbs type Dulux 7W which are mounted in the lower part of the housing on both sides.

In order to replace light bulbs do the following:

- disconnect power supply of the fuel dispenser and the counter
- open the door of the counter housing
- replace a damaged light bulb
- connect power supply after the door are closed

In case when a fuse-element was found defective again the defective element or the package should be replaced.

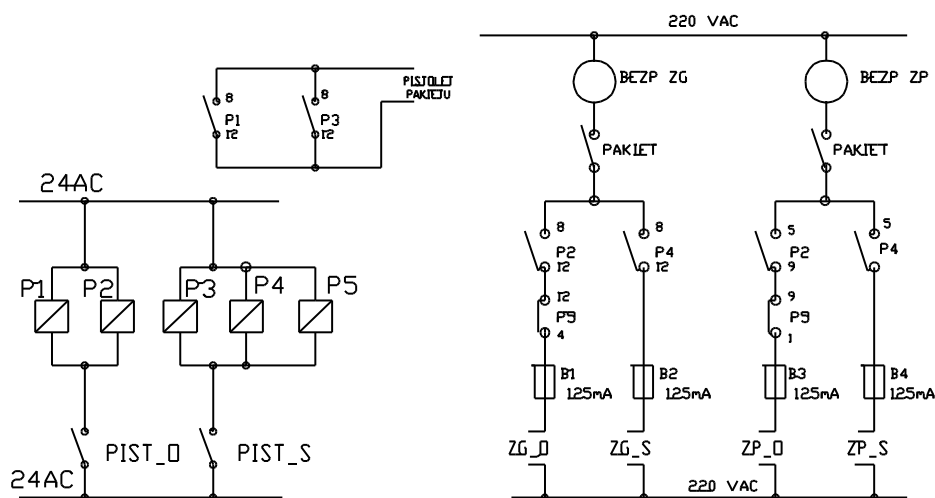
The following table no. 4 shows the list of fuse-elements used in the counter according to description of illustrations nos. 7 and 8:

Table 4

Description of fuse	Value of fuse-element
PL, PR, VRS	200mA
ZGL, ZPL, ZGR, ZPR	125mA
Supply L, Supply N	0.8A
Lighting	2A

The following table shows description of signals needed to connect additional dispenser with the counter.

Signal	Signal description
ZG	Main valve
ZG_O	Main valve of dispenser
ZG_S	Main valve of additional fuel dispenser
ZP	Auxiliary valve
ZP_O	Auxiliary valve of fuel dispenser
ZP_S	Auxiliary valve of additional fuel dispenser
NC	Not connected
PIS_O	Pump nozzle of fuel dispenser
PIS_S	Pump nozzle of additional fuel dispenser
PIS_1	Contact of nozzle 1
PIS_2	Contact of nozzle 2



UKŁAD POŁĄCZEŃ SATELITY DO LICZYLEA - WERSJA 'SPRZĘTOWA'

ZUK - 05 - 2000

8.2. Connection of executive devices to hydraulic part of the PETRO SOLO and PETRO-PRIMUS fuel dispenser.

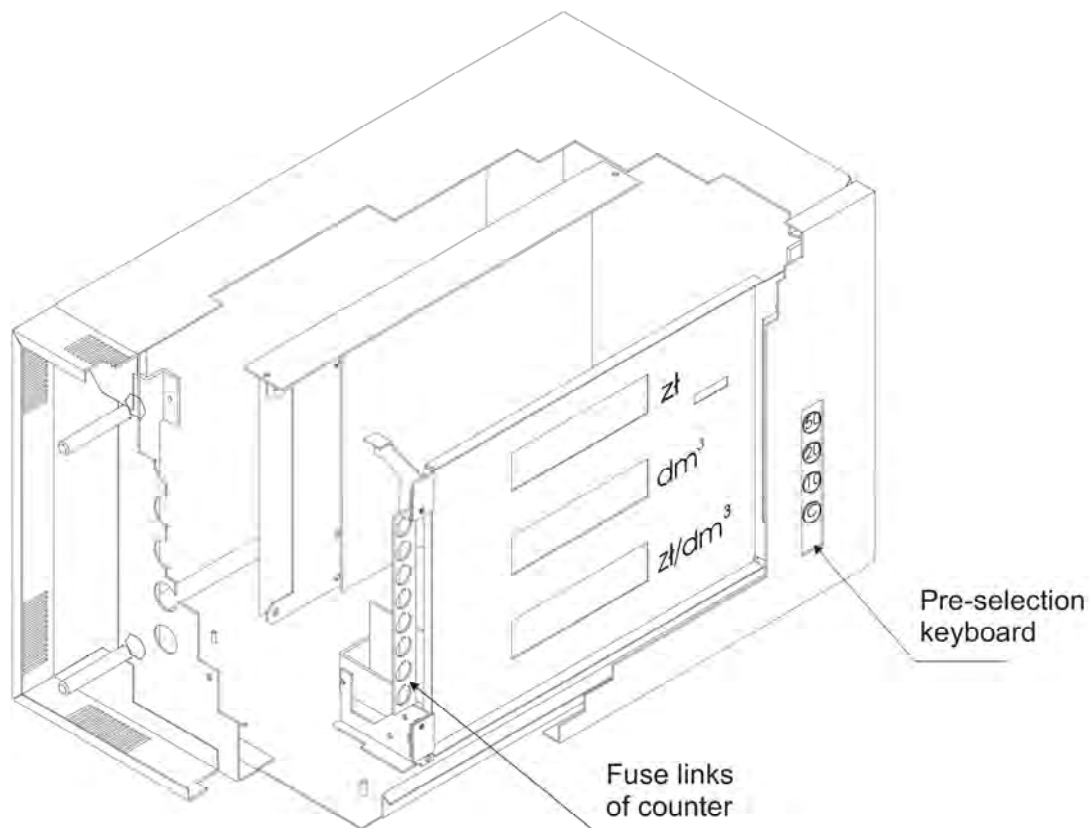
The counter built-in into the PETRO SOLO and PETRO PRIMUS fuel dispenser consists of two independent modules, each of which consists of the MASTER part and the SLAVE part.. The Master part includes a display of the left-hand side of the fuel dispenser and control systems. The Slave part includes a display of the right-hand side.

The electronic counter mounted on the PETRO SOLO and PETRO PRIMUS fuel dispenser is set for operation by the producer or his authorized service. Service of the counter by a User is limited to merely introducing a new product price to the memory and setting the counter for operation with the system in the so called AUTO mode or in the MANUAL mode (the producer sets the counter in MANUAL mode).

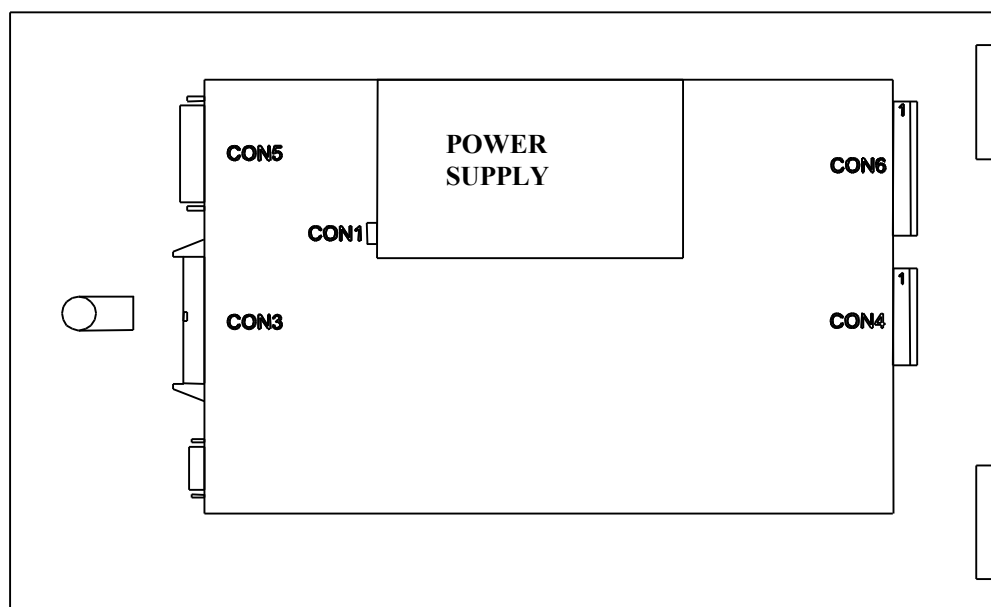
Beside this, in the AUTO mode, a User has possibility of selection of visualisation method of readiness of product delivery in the counter display.

The counter housing of the above mentioned fuel dispensers consists of self-supporting box closed with a door placed on the left-hand side of the fuel dispenser.

The EHL-x4 counter on the fuel dispenser PETRO SOLO and PETRO PRIMUS according to drg. 7 and 8.



Drg. 7. View to the EHL-x4 counter on the fuel dispenser PETRO SOLO and PETRO PRIMUS



CON 6 connection – connection of hydraulic system

CON 4 connection – pulser connection

CON 5 connection – connection of transmission

CON 8 connection – connection of communication with Slave part

CON 2 connection – keyboard connection

Drg. 8. Arrangement of connection on the package MASTER of counter EHL-x4 on the fuel dispenser PETRO SOLO and PETRO PRIMUS

NOTICE!

The housing door should be opened only with fuel dispenser supply voltage switched off!

THE COUNTER HAS INDEPENDENT PROTECTION IN THE SERVICE KIOSK!

8.2.1 Replacement of fuse links and light bulbs

On opening the door of the counter a User gets access to fuses protecting the executive devices of the fuel dispenser (pump motor, solenoid valves, lighting). In case when a fuse link is found damaged the producer of the counter allows for replacement of the fuse link but the value given on it or this one given in the present documentation has to be kept **without fail**. On opening the housing a User has possibility to replace compact light bulbs type Dulux 7W which are mounted in the lower part of the housing on both sides.

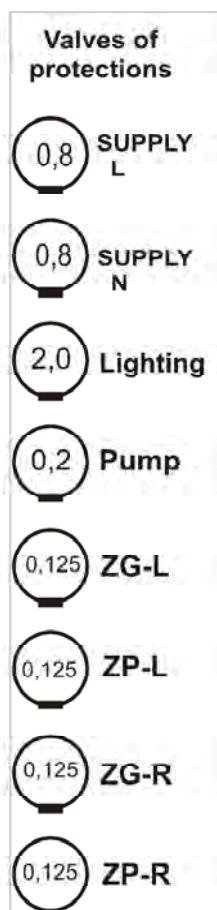
In order to replace light bulbs do the following:

- disconnect power supply of the fuel dispenser and the counter
- open the door of the counter housing

- replace a damaged light bulb
- connect power supply after the door are closed

In case when a fuse-element was found defective again the defective element or the package should be replaced.

The illustration below shows arrangement of fuse links used in the PETRO SOLO counter.



Drg. 9. Arrangement of fuse links used in the PETRO SOLO counter

8.2.2 Description of signals on internal connections of Master part

EHL-A4-1x-61-FG-HI single counter

Connection	No. of pin	Signal	
CON 4	1	VSS	MASS
	2	PIS_L	SENSOR OF PUMP NOZZLE TAKING UP
	3	VSS	MASS
	4	VC2	POWER SUPPLY
	5	IMP_AL	MEASURING PULSES 1
	6	IMP_BL	MEASURING PULSES 2
CON 6	1	INACTIVE LIGHTING	OS1
	2		OS2

	1	Protective circuit for gas-fuel dispenser	OS1
	2		OS2
	3	MAIN VALVE	S_ZG2
	4		S_ZG1
	5	AUXILIARY VALVE	S_ZP2
	6		SZ_P1
	7	PUMP	S_PO2
	8		S_PO1
CON 5	9		
	23, 13	TTY1 (R+)	
	25	TTY2 (R-)	
	24	TTY4 (T-)	
	12	TTY3 (T+)	
	5	COPIED PULSES OF CANAL 1 OF RIGHT-HAND SIDE	
	18	COPIED PULSES GND SP	
	4	COPIED PULSES GND SL	
	16	COPIED PULSES OF CANAL 1 OF LEFT-HAND SIDE	
	8	RT1	
	9	B_RT2	
	20	B_RT2	
	22	A	
CON 1	1	220 V AC L	counter
			power supply
CON2	4	220 V AC N	
	1-9		setting
			keyboard
CON 3			connection
	1-34		communication
			with SLAVE
			module

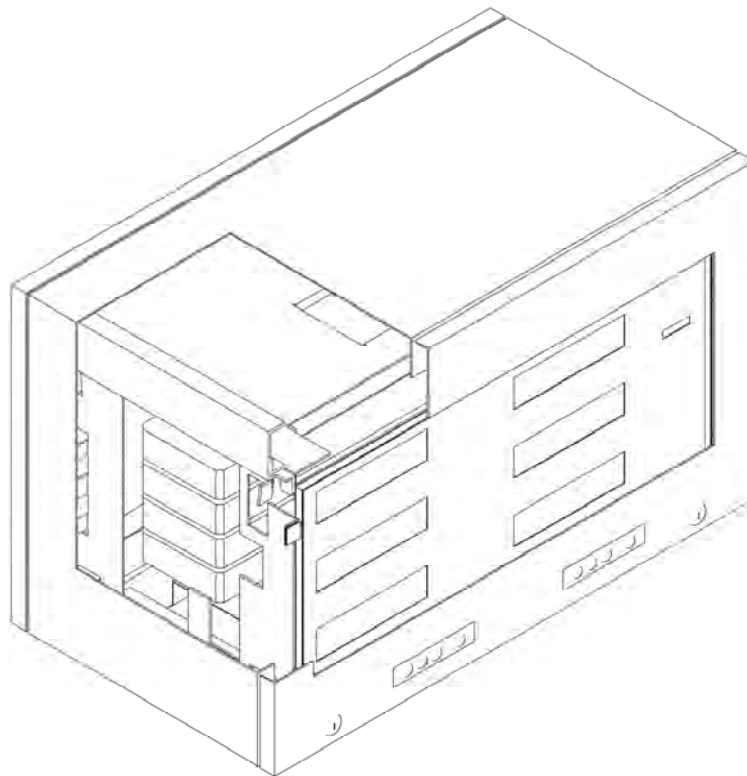
8.3 Connection of executive devices to a hydraulic part of PETRO DUO fuel dispenser.

The counter built-in into the PETRO DUO fuel dispenser consists of two independent modules, each of which consists of the MASTER part and the SLAVE part.. The Master part includes a display of the left-hand side of the fuel dispenser and control systems. The Slave part includes a display of the right-hand side.

The electronic counter mounted on the PETRO DUO fuel dispenser is set for operation by the producer or his authorized service. Service of the counter by a User is limited to merely introducing a new product price to the memory and setting the counter for operation with the system in the so called AUTO mode or in the MANUAL mode (the producer sets the counter in MANUAL mode). Beside this, in the AUTO mode, a User has possibility of selection of visualisation method of readiness of product delivery in the counter display.

The counter housing of the above mentioned fuel dispensers consists of self-supporting box closed with a door placed on the left-hand side of the fuel dispenser.

The EHL-x4 counter on the fuel dispenser PETRO DUO according to drg. 10.



Drg. 10. View to the EHL-x4 counter on the fuel dispenser PETRO DUO.

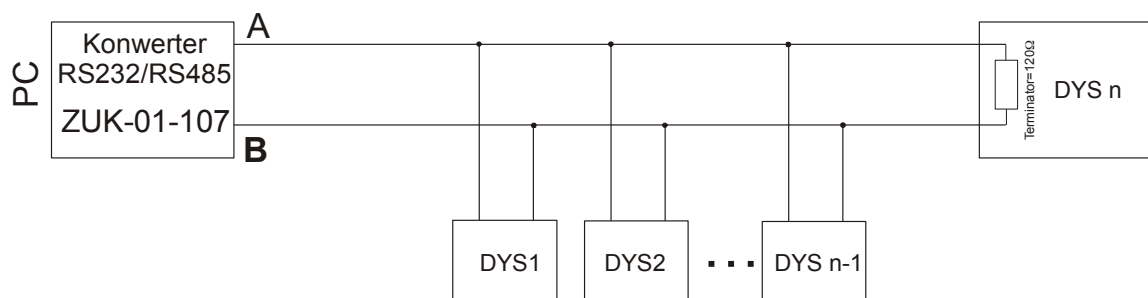
The method of connection of external installations, description of connections and values of fuse-elements are similar to versions of counters type PETRO SOLO.
The counter housing in the above mentioned fuel dispensers consists of a self-supporting box closed with glass doors on both sides.

NOTICE!

The housing door should be opened only with fuel dispenser supply voltage switched off!

THE COUNTER HAS INDEPENDENT PROTECTION IN THE SERVICE KIOSK!

9. Communication.



Konwerter RS 232/RS485	DYS1... DYS n-1		DYS n	
	Signal	Marking	Signal	Marking
A	A	16	A	16
B	B_RT2	17	B_RT2,RT1	17,14

Drg. Transmission RS 485 of the dispensers.

- Connection of the counter EHL-x4 to the control cassette EHC-02-XX

Tabela 10

Connection of control cassette EHC-02-0X	Connection of the package EHC-02-3X	Name of the signal EHL-X4
1	1	TTY 4 (T-)
2	3	TTY2 (R-)
3	4	TTY1 (T+)
4	2	TTY3 (R+)

10. Displacement of modules with sides

In case of EHL-x4 MULTI counter there is possibility to change modules with sides.

Example:

31=2 Address (485)*	32=0 pump nozzle	35=0 display	36=1 pump	zg	zp	pulser
5	1L	L	2	2R	2R	2L
6	1R	R	1	1R	1R	1L
5	2L	L	2	2L	2L	2L
6	2R	R	1	1L	1L	1L

Address (485)*	pump nozzle	display	pump	zg	zp	pulser
31=2	32=1	35=2	36=1			
5	1L	L	2	2R	2R	2L
6	1R	R	2	2L	2L	2R
5	2L	L	1	1R	1R	1L
6	2R	R	1	1L	1L	1R

*- Example

11. Manufacturer's remarks and safety conditions

2. Any handling is to be made with the fuel dispenser and the counter power supply disconnected.
3. Opening of the door is to be limited to necessary minimum.
4. The counter is sealed. Any infringement of the seal during the guarantee period takes guarantee rights away from a User!
5. A User may replace fuses, which are approachable to him after opening the door but in the range described in the present Operation & Maintenance Manual.

12. Proceeding in case when damage to the EHL-x4 is found

12.1 Description of activities when number of fault appears in display

Item	State in display	Remedy
1	E-01	- a counter is signalling damage to a measuring line (track) of a converter - check the converter
2	E-02	- a counter is signalling damage to a measuring line Track) of a converter - check the converter
3	E-05	- during operation the counter found a change of configuration parameters written in (e.g. product price) except values related to value of total quantity of product delivered from the moment of installation. - by means of a keyboard "service" all described parameters must be introduced according to paragraph Fault! Reference mark source cannot be found., and put the counter in motion. - remove and put again the IC3 integrated circuit into the holder and by means of a keyboard "service" introduce all described parameters according to paragraph Fault! Reference mark source cannot be found. except (Fn-29) function. - in case the fault repeats replace integrated circuit or CPU package
4	E-06	- during operation the counter found a change of configuration parameters written in (e.g. product price) except values related to value of total quantity of product delivered from the moment of installation. - by means of a keyboard "service" all described parameters must be introduced according to paragraph Fault! Reference mark source cannot be found., and put the counter in motion. - remove and put again the IC3 integrated circuit into the holder and by means of a keyboard "service" introduce all described parameters according to paragraph Fault! Reference mark source cannot be found. except (Fn-29) function. - in case the fault repeats replace integrated circuit or CPU package
5	E-07	- a counter is signalling a damage to the supply system of the converter and the pump nozzle - change the C_EHlx connection with another one - replace the converter into a new one
6	No reaction to a damage	- a fuel dispenser delivers product – the counter does not count and does not show a value in a display - after the set time Fn-08 the counter switches off a fuel dispenser - replace the converter

12.2 Methods of determination of inefficiency of counter subassemblies

The EHL-x4 counter is provided with signalling devices, which allow for simple diagnosis of a fuel dispenser and of the counter state. In the below table possible failure states of a fuel dispenser with EHL-x4 counter were described.

The counter is efficient if all its parts are efficient. In order to check operation correctness of executive devices the function Fn12 must be set on parameter=1 according to paragraph 7.1. Switch on the counter again. Then successive switching on and off of all output canals of the counter take place turn and turn about with change of indications in displays.

Methods of quick checking of operation correctness of individual components of the counter:

Item	Fuel dispenser failure	Description of state of a counter signalling devices	Remedy
1	Power supply	• diode 5VDC does not shine • other diodes shine	• disconnect tape type wires from module connections (CON11, CON17, CON18, CON19). When diode continues not to shine: • disconnect 5VDC supply of CPU package (connection CON1 pin 3 – red wire) and check again a diode state and when the diode continues not to shine: • dismount the power supply and check fuses on the power supply package- when the diode continues not to shine replace the power supply with a new one
		• diode 12VDC does not shine • other diodes shine	• disconnect tape type wires from module connections (CON11, CON17, CON18, CON19). When diode continues not to shine: • disconnect 12VDC supply of CPU package (connection CON1 pin 10 – orange wire) and check again a diode state and when the diode continues not to shine: • dismount the power supply and check fuses on the power supply package- when the diode continues not to shine replace the power supply with a new one
		• diode 24VDC does not shine • other diodes shine	• disconnect tape type wires from module connections (C_M5, C_M6,) of displays – when a diode continues not to shine: • dismount the power supply and check fuses on the power supply package – when the diode continues not to shine replace the power supply with a new one
		• diode VRS or OSW does not shine during operation • other diodes shine	• start the program test (the diode is controlled at the test end after 4 modules) when it continues not to shine: • disconnect the white wire (pin9 CON1 of CPU package) and connect it with pin 3 CON1 connection of CPU package- the diode should shine, when diode continues not to shine replace the power supply with a new one
2	CPU package or diodes placed on a side plate of a counter chassis for PETRO-SOLO	• WDO\ diode does not shine	• check the counter power supply and other assemblies according to the above procedure • check possibility of programming by means of keyboard – if it can programme it means a damage to diode only • replace CPU package
		• 24VAC diode does not shine	• check the counter power supply and other assemblies according to the above procedure • check connection correctness of the CON1 connection of the CPU package • replace CPU package
		• 12VDC diode does not shine	• check that EHI-03 converters of ZAP/ZOS make are correctly connected in the counter system • check if at least one of the converters is efficient

			• check a counter power supply and other assemblies according to procedure as above • check connection correctness of CON1 connection of CPU package • replace CPU package
		• 24VDC diode does not shine	• check that EHI-03 converters of ZAP/ZOS make are correctly connected in the counter system • check if at least one of the converters is efficient • check a counter power supply and other assemblies according to procedure as above • check if any function according to procedure can be set • replace CPU package
		• RxD or TxD diode does not flicker during sending an information from computer test	• check connection correctness of the system with the counter • check connection correctness on the C_M.8 connection of CPU package • replace CPU package
3	I/O package or diodes placed on a side plate of counter chassis for PETRO-SOLO	• PIS diode at CON1 connection does not shine after a pump nozzle is taken up	• check connection correctness in the nozzle circuit • check if voltage approx. 12VDC is on the terminals 3(-) and 4(+) • change places (on the CPU package) tapes of module connections that connect the package with CPU package with I/O package • replace INPUT/OUTPUT package
		• PIS diode at CON2 connection does not shine after a pump nozzle is taken up	• check connection correctness in the nozzle circuit • check if voltage approx. 12VDC is on the terminals 3(-) and 4(+) • change places (on the CPU package) tapes of module connections that connect the package with CPU package with I/O package • replace INPUT/OUTPUT package
		• PL or ZGL or ZPL or PP or ZGP or ZPP diode does not shine	• change places (on the CPU package) tapes of module connections that connect the package with CPU package with I/O package and start test (Fn-12) • replace INPUT/OUTPUT package
		• PL or ZGL or ZPL or PP or ZGP or ZPP diode shines but there is no control of output device	• check fuses in the damaged circuit • switch the damaged circuit into another one and start the test (Fn-12) • replace the Input/Output package
4	Display together with display of unit prices	• individual segments do not shine or the package does not change its indications or it change indications in a way that makes normal operation impossible	• check the test (Fn-12) • check connection with the tape type wire • change places of packages of displays of C_M5 connection and C_M6 of CPU package

Notes

[illegible]

**Producenr :**

MM PETRO Sp. z o.o.
44-240 Żory, 1 Spółdzielcza Street
tel. +48 32 47 88 888, fax +48 32 47 88 860
e-mail: zory@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>

ZAKŁAD OSTRÓW WIELKOPOLSKI
63-400 Ostrów Wielkopolski, 1A Skorupki Street
tel. +48 62 73 75 555; +48 62 73 75 510, fax +48 62 73 75 550
e-mail: ostrow@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>

EBB



MM Petro Sp. z o.o.

BRUKSANVISNING

DISPENSER

FOR FLYTENDE PROPAN-BUTAN

PETRO-PRIMUS

OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Juni 2006

Nr PET-04/607/no

06-07-03



Produsent :

MM PETRO Sp. z o.o.
44-240 Żory, 1 Spółdzielcza gate
tel. +48 32 47 88 888, fax +48 32 47 88 860
e-post: zory@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>

OSTRÓW WIELKOPOLSKI WORKS
63-400 Ostrów Wielkopolski, 1A Skorupki Street
tel. +48 62 73 75 555; +48 62 73 75 510, fax +48 62 73 75 550
e-post: ostrow@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>

GARANTI

OSTRÓW WIELKOPOLSKI WORKS

tel. +48 62 73 75 525
jobbtel. 0 639-153-228

ŻORY SERVICE

tel. +48 32 47 88 873
mobiltel. 0 601-52-66-86

INNHALDSFORTEGNELSE:

1. INFORMASJON FOR KUNDER	4
2. BESKRIVELSE AV DISPENSER	5
3. TRANSPORT	6
4. INSTALLASJON OG OPPSTART.....	6
5. VEDLIKEHOLD	12
6. MONTERING	13
7. DEMONTERING	13
8. ANVISNING FOR EHL ELEKTRONISK TELLEAPPARAT	14
Programerbare funksjoner.....	16
Feilmeldinger	21
9. TEKNISKE DATA	22
10. REPARASJONER	22

ILLUSTRASJONER:

Fig. 1 CE-merke	5
Fig. 2 Beskrivelse av dispenser.....	5
Fig. 3 Konfigurasjoner og generelle dimensjoner på PETRO-PRIMUS dispenser	23
Fig. 4 Adgang til indre deler i PETRO-PRIMUS drivstoffdispenser	13
<u>Fig. 5 Koblingsskjema</u>	
Fig. 5/1 Koblingsskjema for PETRO-PRIMUS dispenser med koblingstavle på stasjonen – EHL elektronisk telleapparat fungerer i RS485-transmisjonsmodus.	7
Fig. 5/2 Koblingsskjema for PETRO-PRIMUS dispenser med koblingstavle på stasjonen – EHL elektronisk telleapparat fungerer i TTY-transmisjonsmodus.....	8
Fig. 6 Hydrauliske koblinger for PETRO-PRIMUS dispenser stasjon.....	24
Fig. 7 Fundament for PETRO-PRIMUS-1 dispenser med hydrauliske og elektriske koblinger	25
Fig. 8 PETRO-PRIMUS Dispenser – områder med eksplosjonsfare.....	26
Fig. 9 Skjema for hydraulisk system på PETRO-PRIMUS dispenser	27

1. INFORMASJON FOR KUNDER

Denne bruksanvisningen er laget for alle kunder og brukere av dispenser for flytende propan-butan, serien PETRO-PRIMUS. MM PETRO Sp. z o.o. anbefaler at alle blir kjent med denne manualen før de begynner å installere og bruke dispenseren.

Svært viktig:

Behold denne bruksanvisningen og andre relevante dokumenter så lenge du bruker dispenseren. Behold også tilleggsmateriale levert til deg mens du bruker dispenseren.

Behold denne bruksanvisningen og andre dokumenter for framtidige brukere.

MERK!

MM PETRO Sp. z o.o. tar ikke noe ansvar for skader som oppstår som følge av bruk som ikke er i samsvar med denne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen beskriver hvordan dispenseren skal brukes.

MM PETRO Sp. z o.o. tar ikke noe ansvar for ulykker og skader på mennesker og/eller utstyr som følge av at man ikke følger denne manualen/sikkerhetsreglene.

Sikkerhetsreglene beskrevet under er snarere en utfylling enn en erstatning av reglene som gjelder i Norge, og som burde være velkjente for personell som betjener dispenseren.

Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner å pakke ut, installere eller bruke dispenseren.

Dispenseren for flytende propan-butan skal betjenes av personell med riktig kunnskap / ihht. til norsk regleverk/.

Merk!

Utførelse av reparasjoner og modifikasjoner på drivstoffsdispenseren er ikke tillatt uten produsentens samtykke. Bare godkjente deler skal brukes.

Merk!

For å hindre elektrisk støt eller brann må du stenge av hovedstrømtilførselen før du starter noe arbeid inne i dispenseren.

Merk!

Hvis du merker en gasslekkasje, skru umiddelbart av dispenseren og hovedstrømbryteren. Ikke forurens miljøet omkring. Kontakt servicepersonell.

Merk!

Det å sette i gang dispenserene bør bare gjøres av produsentens servicepersonell eller annet autorisert servicepersonell. Det å ikke følge dette kravet fratar kunden garantien for det innkjøpte produktet.

I fall det er uregelmessigheter i dispenserens funksjon, bør man kontakte produsentens servicepersonell.

Under bruk av dispenseren skal ikke noen del av dens deksel fjernes.

Denne dispenser for flytende propan-butan-gass skal ikke installeres i områder med eksplosjonsfarer, soner 0, 1, 2, i områder definert i henhold til EN 60079-10-standard!

På grunn av dispenserens konstruksjon skal den ligge under tak.
Den skal ikke brukes i lukkede områder og i tilfeller hvor drivstoffinstallasjonen er utett, eller under fylling eller rensing av drivstofftanker.

Dispenseren er laget for å levere flytende propan-butan-gass.

Dispenseren er utstyrt med CE-merke (fig. 1), som viser at produktet er konstruert produsert og beskrevet i henhold til EU-direktiver.



Fig. 1 CE- merke

Produsenten påberoper seg rett til å utføre modifikasjoner i konstruksjonen som ikke svekker produktkvaliteten.

2. BESKRIVELSE AV DISPENSER

2.1 Metode for å beskrive dispenserens

PETRO-PRIMUS-X

Antall fyllepistoler /utløpsventiler/ maks. 2
1 eller 2 fyllepistoler

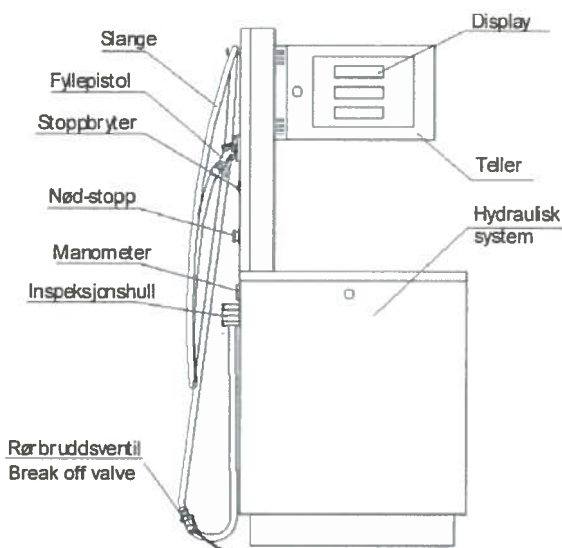
Fig. 2 Beskrivelse av dispenserens

eksempelvis beskrivelse av dispenser:

PETRO-PRIMUS-1

1 fyllepistol

Beskrivelse av dispenser



3. TRANSPORT

Transport

Transportmetode blir bestemt av kunden i kontrakten.

En gaffeltruck skal brukes for å laste opp anlegget. Når man setter gafflene på trucken under transportpallen, skal man hindre anlegget fra å falle ved hjelp av remmer. Under transport må det beskyttes mot velting og kraftige støt som kan gi skade på telleapparatet og på glass m.m..

Transporten skal forøvrig foregå i samsvar med instruksjoner på emballasjen.

Dispenseren skal transporteres under dekke og bare i vertikal stilling.

Å laste av

Rett etter at anlegget har kommet fram til bestemmelsesstedet, skal den sjekkes grundig for å finne skader forårsaket av transporten /et transportselskap er ansvarlig for transporten/.

Under nedlastingen skal anlegget løftes ved hjelp av gaffeltruck, hjullaster eller kran. Bruk remmer for å holde anlegget i vertikal stilling.

For å unngå mekanisk skade skal dispenseren pakkes forsiktig ut.

VIKTIG.

Før du fullfører monteringen av dispenseren, som blir levert med rustfritt deksel, skal du fjerne beskyttelseslaget fra overflater av rustfritt stål. Enhver utsettelse i å utføre dette kan forårsake vanskeligheter i å fjerne dette laget, så vel som skade på overflaten.

4. INSTALLASJON OG OPPSTART

Installasjon og oppstart av anlegget skal bare utføres av produsentens servicepersonell eller av annet autorisert personell.

Utførelse av fundamentering

Fundamenteringen skal utføres i henhold til fig.7.

Kobling av dispenser til innsugingsrør – gjelder bare ved evt. utskifting av dispenseren.

Før du plasserer dispenseren på fundamentet /fig.7/, fjern først dekslene på det hydrauliske systemet. Skru av transportpallen og sett dispenseren på fundamentet. Skru dispenseren fast til fundamentsrammen ved hjelp av fire M16-skruer, ved å bruke deler av utstyret.

De hydrauliske koblingene for væske og gass er gjenget på maks $-G \frac{3}{4}$ " som i fig.7. For å sikre tetting i hele det hydrauliske systemet, krever alle hydrauliske koblinger sikring (Loctite 577-lim laget for gassettinger anbefales).

Hele arbeidet skal utføres nøyaktig for å sikre at koblingene blir tette.

Koble dispenseren til elektrisk anlegg

Fjern det hydrauliske systemets deksler, åpne strømtilførselsboksen (P20) og evt. transmisjonsboksen (P7) og plasser tilførselskablene og evt. transmisjonskabler i de riktige tetningsanordningene.

Strømtilførselskablene og signalkabelen skal kobles til koblingsboksene i dispenseren i samsvar med koblingsskjemaet /fig.5/.

Strømtilførselen må føres fra koblingstavlen til tilførselsboksen på dispenseren i samsvar med koblingsdiagrammet /fig.5/.

-YSKLY-O 5 x 2.5 kabel – for å gi hovedstrømforsyning

-YKSLY-O 3 x 1.5 kabel – for å kontrollere nødstoppbryteren

YKSLYekw-O 4 x(0.32-1.0) skjermet kabel kan kobles til transmisjonsboksen for kommunikasjon med en computer.

Størrelse på sikringer i koblingstavlen for enkeltinnretningene skal velges i henhold til koblingsskjemaet /fig.5/.

Tilleggsbeskyttelse mot elektriske støt

Som tilleggsbeskyttelsessystem mot elektriske støt, skal den nøytrale jordingen med PE-beskyttelsesledning brukes. Nøytraliserer med PEN-beskyttende-nøytral ledning er ikke tillatt for dispenserer fordi de er ekvipotensiale.

Koblingsskruen (M10) festet til fundamentet på det hydrauliske systemet skal kobles til jordingen på stasjonen (ved hjelp av ledningen i dispenserens utstyr) /fig.7/.

Før dispenserens blir startet, skal jordingseffektiviteten sjekkes i samsvar med forskrifter for dette. Det elektriske utstyret i dispenserens skal være i henhold til EN 60204-1

Fig.5. Koblingsskjema

Fig. 5-1. Koblingsskjema for PETRO-PRIMUS dispenser med koblingstavle på stasjonen

- EHL elektrisk telleapparat fungerer i transmisjonsmodus RS485

MERK!

1. Kabler og elementer på koblingstavlen er ikke inkludert i utstyret på dispenserens.
2. Elektriske kabler skal føres inn i dispenserens hydrauliske system og så inn i koblingsboksen:
 - tilførselskabel inn i P20-boksen, f. eks. YKSLY-O 5x2.5
 - kabel for nødstoppbryter til P20-boksen, f. eks. YKSLY-O 3x1.5
 - (transmisjonskabel til P7-boksen, f.eks. YKSLYekw-O 4x0.5)
 - (tilførselskabler til LPG pumpemotoren, f.eks. YKSLY-O 4x2.5)
3. Hvis dispenserens fungerer i manuell modus (uten ytre kontrollsystem) skal transmisjonskabelen ikke kobles til, og tetningsanordningen i P7-boksen skal plugges inn i stedet for kabeltilkobling.

Beskrivelse av signaler:

L1,L2,L3 – trefaset tilførsel til dispenserens 400 V

3 –til nødstoppbryter

4 –til nødstoppbryter

N – N på dispenserens

PE – beskyttende jording

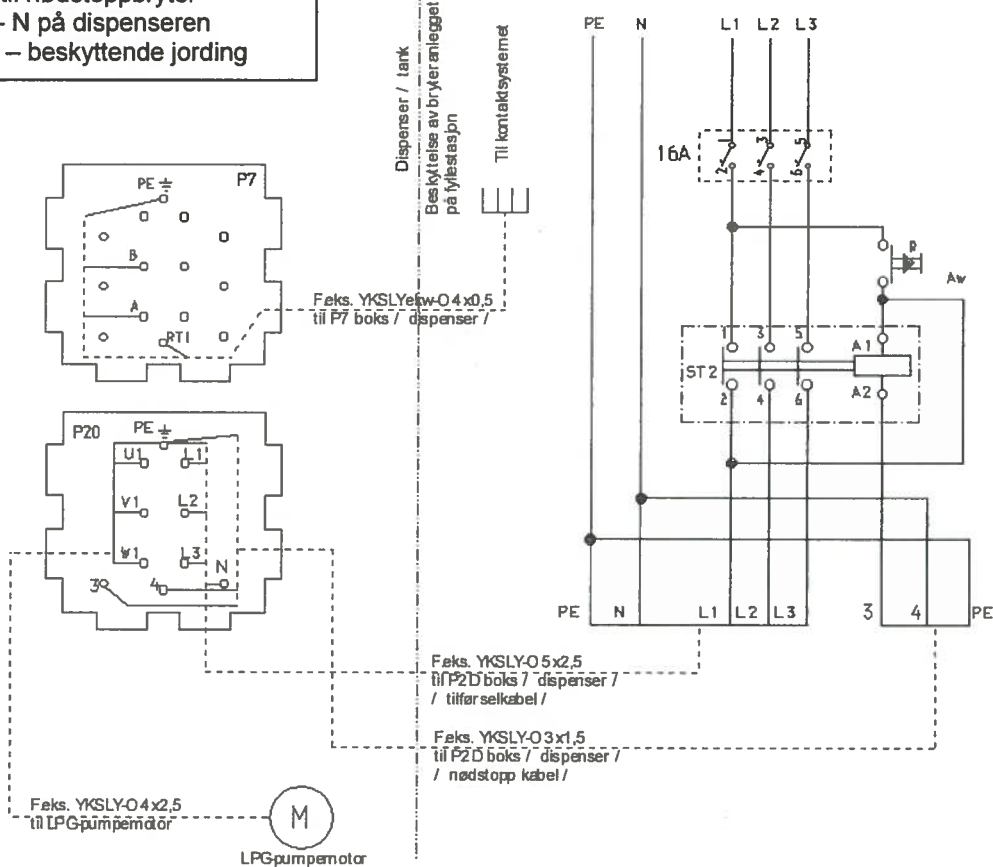
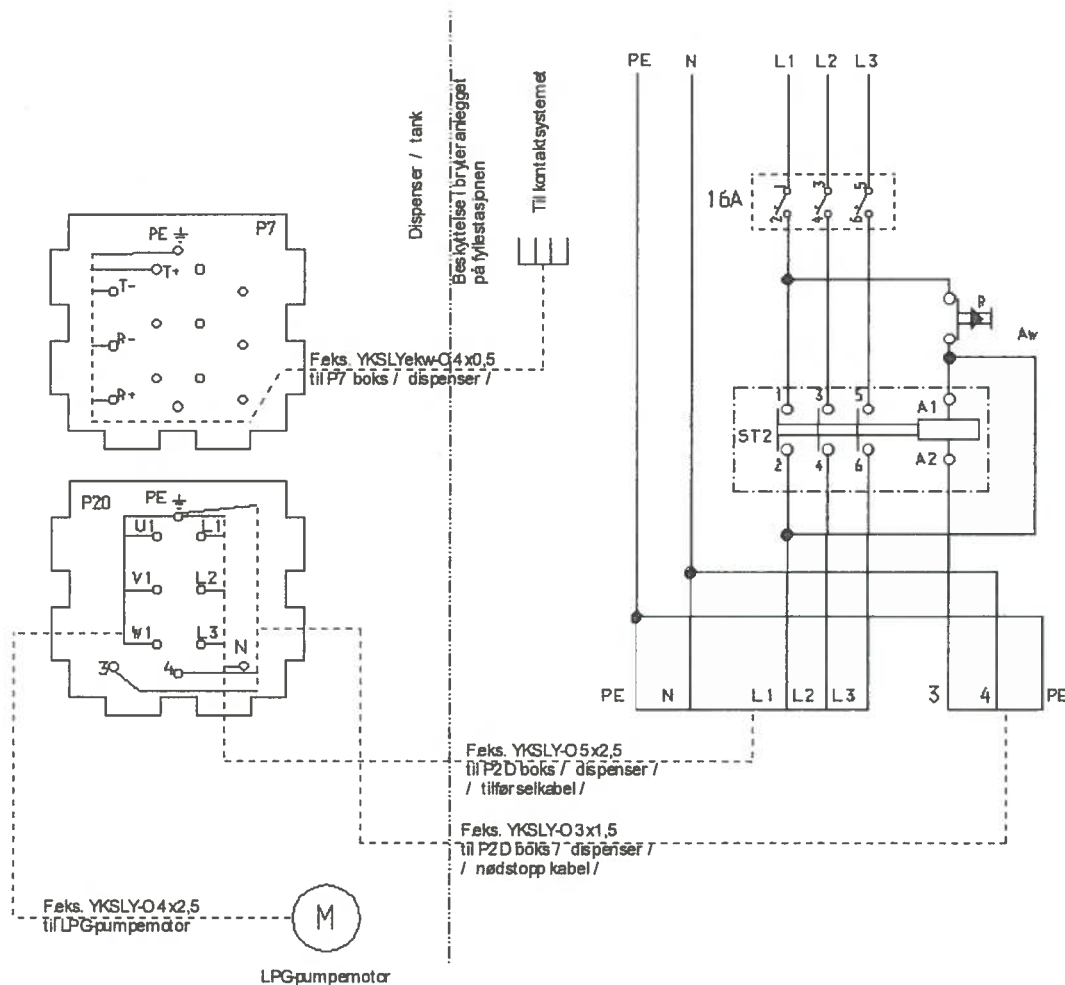


Fig. 5-2. Koblingskjema for PETRO-PRIMUS dispenser med koblingstavle på stasjonen

- EHL -elektronisk telleapparat fungerer i TTY transmisjonsmodus

MERK!

1. Kabler og elementer på koblingstavlen er ikke inkludert i utstyret på dispenser.
2. Elektriske kabler skal føres inn i dispenserens hydrauliske system og så inn i koblingsboksen:
 - tilførselskabel inn i P20-boksen, f.eks. YKSLY-O 5x2.5
 - kabel for nødstoppbryteren til P20-boksen, f.eks. YKSLY-O 3x1.5
 - (transmisjonskabelen til P7-boksen, f.eks. YKSLYekw-O 4x0.5)
 - (tilførselskabel til LPG-pumpermotor, f.eks. YKSLY-O 4x2.5)
3. Hvis dispenserens fungerer i manuell modus /uten det ytre kontrollsystemet/ skal ikke transmisjonskabelen kobles til, og tetningsanordningen i P7-boksen skal plugges inn i stedet for tilkobling av kabel.

**Beskrivelse av signaler:**

L1,L2,L3 – trefaset tilførsel til dispenserens 400 V

3 –til nødstoppbryter

4 –til nødstoppbryter

N – N på dispenser

PE – beskyttende jording

Brytere for betjening av dispenserens.

LPG dispenserbryter

LPG-pumpebryteren som starter opp pumpemotoren er en rund knott med BARTEC-utforming. Den knotten har to stillinger, "I/O": "I" skrudd på, "O" skrudd av.

Bryteren kan bare betjenes for hånd.

Etter at bryteren er skrudd på – stilling "I", leverer dispenserens gass.

Det er forbudt å låse bryteren på en måte som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk.

Nødstoppbryter /utkoblingsbryter/

Nødstoppbryteren er festet på dispenserens sidevegg på et synlig sted "innen rekkevidde".

Nødstoppbryteren skrur av strømtilførselen til dispenserens elektriske anlegg og på LPG-pumpemotoren på stasjonen.

Etter at strømtilførselen er skrudd av, blir nødstoppbryteren aktivert (presset ned) og før man skrur den av igjen, skal det låses opp – av Aw-bryter installert på koblingstavlen /fig. 5/.

FØRSTE IGANGSETTING AV DISPENSEREN

Dispenserens for flytende propan-butan skal igangkjøres av personell med kompetanse /ihht. norsk og internasjonalt regelverk/.

Dokumentasjon

Stasjonen som skal settes i gang, skal ha nødvendig oppdatert dokumentasjon:

- av offentlige godkjenninger
 - om drift og service
 - om teknikk og bruk,
 - denne servicemanualen
 - kontrollskjema / ferdigmelding
 - HMS-dokumentasjon
- og spesielt:
- rapporter og tester av elektriske koblinger
 - sertifikater for innretninger

Første fase: alle ventiler på installasjonen og tankene på LPG-stasjonen er lukket.

MERK:

Hvis det i denne bruksanvisningen ble referert til å åpne en ventil, bør dette gjøres ekstremt forsiktig, og spaken skal stilles slik at ikke mer enn 10% av ventilens strømningskapasitet blir brukt ved første åpning. I en slik stilling skal ventilen ikke røres før trykkene er jevnet ut, og så åpnes helt.

Åpne dispenserens dør og sikre at ventilene Z3 og Z4 er lukket.

Forbered tømning av tank nr. 1 ved å åpne ventilene Z1, ZR1, WP1.

Åpne ventilene Z5 og Z6 inne i dispenserens.

Åpne ventilene Z3 og Z4 inne i dispenserens og lukk Z3-ventilen etter at trykkene er jevnet ut (følg med på manometrene på dispenserens og på tanken).

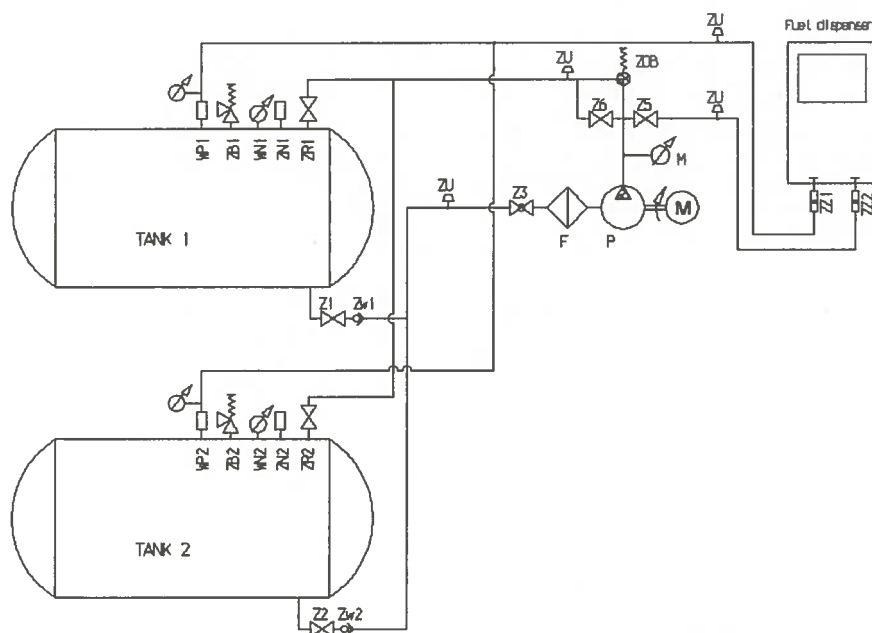
Skrur på dispenserens uten å sette dispenserens fyllpistol i en bil.

Lukk Z6-ventilen langsomt til trykket i installasjonens drivdel (M-manometeret) er 1.2 Mpa.

Åpne Z3-ventilen ekstremt forsiktig på væskefase.

Etter at installasjonen er full av LPG, kan du skru dispenserens av.

Nå er dispenserens klar for vanlig bruk.



Betegnelser	Beskrivelse/type
Z1, Z2	DN65 PN16 Flense kuleventil
Z3, Z4	DN20 PN40 Kuleventil
Z5, Z6	DN65 PN16 Flense kuleventil
ZZ1, ZZ2	Rørbruddsventiler – Breake away
Zw1, Zw2	Ventiler for stor uttapping
ZN1, ZN2	Fylleventiler for væskefase
ZR1, ZR2	Returventiler for væskefase - Pyseventiler
ZR3, ZR4	Nødtømmeventiler for tank
WP1, WP2	GSE35 N manometre (retur av gassfase)
ZB1, ZB2	Sikkerhetsventiler
WN1, WN2	Fylleindikatorer
ZOB	Omløpsventil 1" (By-pass)
M	Manometer
ZU	Utblåsningsventil (hydrostatisk)
F	Filter
P	Gasspumpe

Påfyll av biler

For påfyll av biler skal følgende utføres:

- Sett fyllpistolen på korrekt sted på bilen (koblingen skal være tett, uten lekkasje),
- Skru på dispenseren ved å stille W1-bryteren på dispenseren i stilling I /Skru på (sjekk at manometeret viser korrekt trykk på 0.8 til 1.3 MPa under fyllingen);
- Hvis tanken fylles helt opp (det betyr opp til 85% av kapasiteten), skru av dispenseren med en gang når tankens fyllesperre kutter av drivstoffstrømmen.

Merk!

DET ER FORBUDT Å PRØVE Å FYLLE OPP TANKEN ETTER AT FYLLESPERRE SLÅR INN.

Etter at man er ferdig med å fylle, skruer man av dispenseren ved å sette W1- bryteren i stilling O/Skru av.

Ta fyllpistolen ut av kjøretøyet og legg det på dispenseren.

Etter dette skal man:

- lukke ventilene for væske og gass i tanken,
- skru av strømtilførselen til dispenseren,
- sjekke at installasjonen er tett.

Prinsipper for bruk og vedlikehold av rørbruddsventiler (break away)

¾" Rørbruddsventil for gjentatt bruk

Installasjon, bruk og vedlikehold av rørbruddsventilen for gjentatt bruk skal være i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Regelmessig kontroll og vedlikehold skal utføres av faglært personell.

Bruk:

¾" rørbruddsventilen er spesialkonstruert for å sikre mot ødeleggelse av installasjonen under utpumping av drivstoff, det gjelder: transport, fylling og tømning av tanker, fylling av drivstofftank, så vel som fylling av alle andre flasker og tanker.

Hvis ventilen er festet til innløpet på tilførselsslangen, beskytter det mot lekkasje fra begge ødelagte ender i tilfelle utkobling. Overdreven trykkøkning i installasjonen vil forårsake utkobling, og to innbygde ventiler vil lukkes – under forutsetning av at ventilene ble ordentlig vedlikehold og innstallert (ihht. ovennevnte anbefalinger).

Bare noen få cm³ vil bli frigjort i frakoblingsøyeblikket.

Før du installerer, bruker og vedlikeholder, forsikre deg om at du har lest gjennom og forstått alle instruksjonene.

En sluttbruker av stasjonen skal være kjent med denne bruksanvisningen.

Advarsel

Kontakt med eller innånding av flytende eller gass fra propan kan forårsake alvorlig helseskade eller død! Sikre god ventilasjon hvor det oppbevares propan. LPG skal lagres på tilstrekkelig avstand fra åpen ild eller en annen antenningskilde for å hindre brann eller eksplosjon.

LPG er tyngre enn luft og vil verken fordunstes eller oppløses raskt når den slippes ut i luft.

Installasjon:

Fest ventilen med utløsningsarmen eller utløsningsstreng i "oppstrøms"-posisjon.

Bruk M12-skruen eller U-skruen med passende underlagsskiver og muttere eller en 3 mm diameters. rustfri fleksibel streng som tilsvarer omkr. 450 kgs strekkbar styrke. Det skal være mulig å rotere ventilen slik at man, med de passende koblingselementene, kan sikre kollinearitet mellom ventilens akse og kraftens akse i utkoblingsøyeblikket.

Bruk en kort slange mellom de faste rørene og ventilens inntak. Slangeseksjonen på 30-65 cm (avhengig av installasjon) skal sikre tilstrekkelig fleksibilitet.

Fest tilførselsslangen med innløpsenden på rørbruddsventilen.

For å sikre korrekt og pålitelig bruk av rørbruddsventilen, skal utkoblingstesten utføres før installasjonen blir fylt av drivstoff.

Frakobling:

Før du kobler fra, vær sikker på at hele det indre trykket har blitt fjernet fra innløps- og utløpsdelen for ventilen for gjentatt bruk. Legg på et tynt lag av smurning #5555GP (grease, fett) eller av maskinolje av god kvalitet inn i nettingen på Rørbruddsventilen for gjentatt bruk.

For å koble til igjen skyver du hanndelen inn i hunddelen til festekulene er plassert i de riktige sporene på legemet.

For å lage trykk i systemet og utføre tetthetstesten på koblingspunktene, bruk en høykvalitetsoppløsning for å oppdage lekkasje.

Viktig!:

For å sikre at ventilen vil fungere ordentlig under utkobling, blir det anbefalt å teste ventilen (demontere og smøre den) en gang i måneden.

Det er påkrevd at hanndelen av ventilen blir innsmyrt med olje minst en gang hver 6. måned.

Hvis ventilen ikke er i bruk i ganske lang tid, (f.eks. ved sesongmessig bruk) anbefales det å bevare den ved å spraye den med maskinolje av god kvalitet, i aerosol (f.eks. WD40) eller/og pakke den inn for å beskytte den mot fuktighet.

5. VEDLIKEHOLD

Rens utsiden av dispenseren ved å rense den med en våt fille dynket i et middel som passer til dette formålet.

Ikke-metalliske overflater på dispenseren skal renses med en våt fille for å unngå dannelse av elektrisk ladning.

Når vedlikehold skjer, skal man sette fram nødvendig brannslukningsutstyr (pulverapparater, bøtter med sand, etc.) før aktivitetene starter.

Merknader om bruk

Korrekt og feilfri bruk av dispenseren avhenger av:

- korrekt tilkobling og utførelse av gass- og elektriske installasjoner,
- korrekt bruk av dispenseren (iht. instruksjoner),
- korrekt innstilt dispenser (tilpasning avhenger av bruksforholdene), og forøvrig det ovennevnte
- fylling av gassylindrene (flasker) skal ha egen godkjenning
- ikke fyll på kjøretøyer med strukket slange (mulig å ødelegge sikkerhetsventilen),
- vær spesielt oppmerksom på å hindre slangen i å komme under et hjul på kjøretøyet,
- hindre at dispenseren blir brukt av personer uten kunnskap,
- ikke bruk åpen ild i sonen med eksplosjonsfare,
- tenk på brannfaren ved aktivitet ellers på tomten

Filter

I tilfelle ytelsen minsker, sjekk filteret. Er det svært skittent, erstatt det med et nytt.

Du begynner å skifte filteret ved å lukke ventilene for væske- og gassfase i dispenseren. I PRIMUS-dispenseren, blir filteret og separatoren avgasset ved å skru opp skruen med en 19 mm skrunøkkel, og så skru av med 32 mm skrunøkkel, som gjør det mulig å fjerne den brukte filterpatronen. Før du setter inn en ny filterpatron, rens innsiden og magneten som samler metallpartikler. Etter at filterpatronen er erstattet og lokket (på dekslet) nøyaktig festet, skal installasjonen sakte fylles opp samtidig som du passer på tettheten til hele systemet. I tilfelle lekkasje, stopp arbeidet og fjern lekkasjen.

Hvis styrken i strømningsverdiene for fyllepistolen ikke stemmer med de tekniske dataene etter at disse handlingene er utført, kontakt produsenten.

Innsmøring av roterende deler

Alle roterende deler som:

hengsler og låser skal smøres hver 6. måned.

Sjekk hydrauliske koblinger og elektriske anordninger

Sjekk hver tredje måned at hver elektriske anordning og koblingselementer (hydrauliske koblinger, ventil, etc.) er stramme. Dispenseren er utsatt for vibrasjoner som følge av bruk.

For å unngå utladninger mellom fyllepistolen og fyllehullsflensen på kjøretøyet som det fylles på, skal motstanden mellom fyllepistolen og jordingsskruen /merket i dispenseren som PE/ sjekkes. Motstanden skal være mindre enn $10^6 \Omega$.

Måling av motstanden skal skje hver tredje måned.

Rør for væske og gass

Sjekk hver tredje måned om mutrene som forbinder rørene sitter godt nok.

Forøvrig skal pakningene skiftes etter hver frakobling.

6. MONTERING /fig.4/

Sett dekslet inn i klemmene i det hydrauliske systemets fundament og vri rundt låsen (A).

Låsing av telleapparatet

Lås telleapparatetdøra og vri låsen rundt(B).

Montering av deksler i dispensersøylen

Sett inn dekslet i klemmene på søylen og skru i skruene (enheter 1, 2).

7. DEMONTERING /fig.4/**! PASS PÅ !**

1. Skru av strømtilførselen før dekslet blir åpnet,
2. Fortsett i henhold til denne bruksanvisningen

Demontering av det hydrauliske systemets deksler

Åpne (A) låsen plassert i overdelen på dekslene ved å skru låsene mot klokken til 90° vinkel/enkeltvis på hver side av dispenseren/.

Hev dekslet og dra dets overdel mot utsiden (omkring 15 cm) for å dra boltene (plassert i overdelen) ut av overdelen på det hydrauliske systemet, hev så dekslet for å fjerne det fra klemmene i bunnen av det hydrauliske systemets deksel.

Nå har du tilgang til den hydrauliske delen av dispenseren, og kontroll av de hydrauliske koblingene og regelmessig kontroll kan utføres.

Åpning av telleapparat

Før man gjør noe inne i telleapparatet, skal hovedstrømbryteren (motorer, lys, telleapparat, etc.), som er plassert i stasjonspersonalets rom, skrus av.

Åpne låsen (B) på telleapparatets dør ved å vri den rundt.

Nå er adgang til telleapparatet inni mulig.

Demontering av deksler i dispensersøylen

Skru ut skruene (enheter 1, 2). Bøy så bunndelen på dekslet utover og dra det sammen med festet ut av dispenserensøylen.

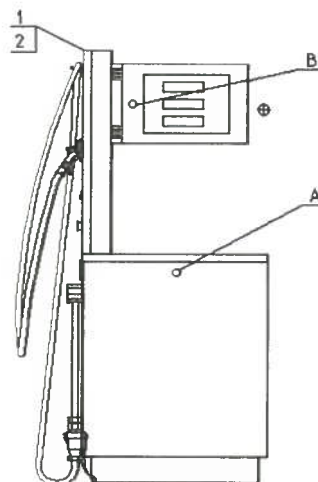


Fig.4 Dipenserens indre deler

A – lås på dør til hydraulisk system

B – lås på telleapparatet

1,2 - skruer

8. ANVISNING FOR EHL ELEKTRONISK TELLEAPPARAT

Før man foretar seg noe inne i telleapparatet, skal hovedstrømbryteren (motorer, lys, telleapparat, etc.), som er plassert i stasjonspersonalets rom, skrus av.



Visning av displayer

8.1. Innstilling av parametre

! MERK !

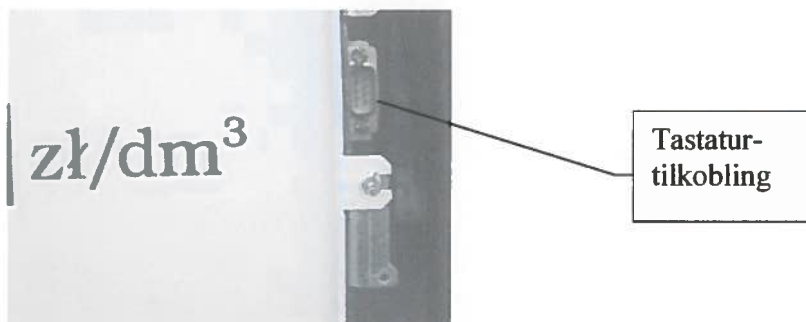
- Skru av strømtilførselen før dekslet blir åpnet.
- Fortsett ihht. denne bruksanvisningen.

Det elektriske telleapparatet av serie EHL-x4 er utstyrt med et uavhengig tastatur som brukes til å stille inn de enkelte parametrene på dispenseren.

Tastaturet er formet som en boks med taster. Det kan være to slags tastatur: ett som ender med en flat forbindelsesledning med 9-pins kobling av "CANNON"-typen eller en annen som blir kontrollert infrarødt.

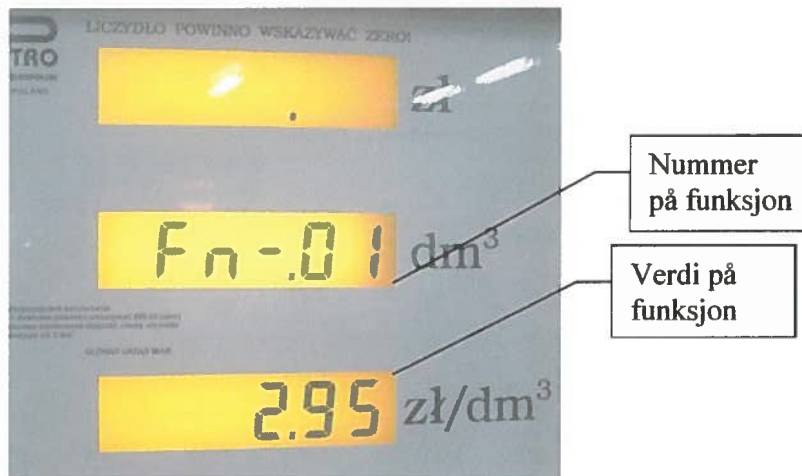
For å forandre dispenserens parametre ved hjelp av det ytre tastaturet skal man :

- skru av hovedstrømtilførselen på dispenseren, lyset og telleapparatet
- åpne telleapparatets dør
- koble tastaturet til tastaturtilkoblingen
- lukke telleapparatdøra
- skru på hovedstrømtilførselen til dispenseren, lyset og telleapparatet



Tastaturtilkobling med telleapparatdøra åpnet

Etter at strømtilførselen er skrudd på, er displayet fullstendig slukket bortsett fra midtrekken, hvor inskripsjonen "Fn-00" kommer fram. Dette betyr at telleapparatet er klart til å bli programmert med bestemte funksjoner.



Telleapparatet er i funksjonsinnstillingsmodus

Tastaturet for innstilling (programmering av tellefunksjoner) inneholder tre taster:

- "Enter"-tasten
- "+" tasten
- "-" tasten.

Under programmering er alle funksjoner for produktutsendelse blokkert.

Innstilling av produktpriser:

For å stille inn priser for individuelle produkter skal man:

- trykke ned Enter-tasten
 - velge funksjoner fra 0 til 7 (beskrivelse ihht tabell) og godkjenne med Enter-tasten
 - stille inn de korrekte verdiene for det første tallet i "verdi"-feltet ved hjelp av "+" og "-" taster
 - godkjenne en innstilt verdi med Enter-tasten
 - stille inn riktige verdier for de neste tallene i "verdi"-feltet ved hjelp av "+" og "-" tastene; hver forandring skal godkjennes med Enter-tasten
 - avslutte prismodifikasjonen ved å velge funksjonen "END", som er på slutten av lista.
- Prosedyren kan repeteres for en annen funksjon.

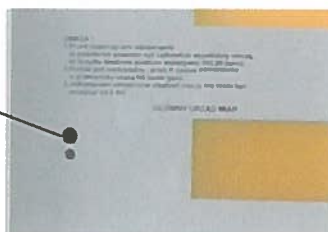
For å gjenoppstarte dispenseren for bruk i modus for drivstoffutsendelse /med det ytre tastaturet/ skal man:

- skru av hovedstrømtilførselen til dispenseren, lyset og telleapparatet
- åpne telleapparatdøra
- koble tastaturet fra tastaturtilkoblingen
- lukke telleapparatdøra

Skru på hovedstrømtilførselen for dispenseren, lyset og telleapparatet.

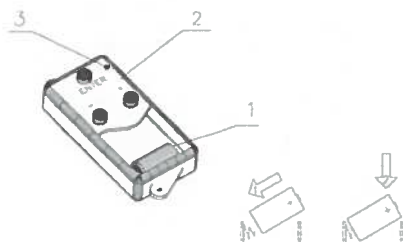
Å ikke koble fra tastaturet gjør det å levere drivstoff umulig!

Infrarød
mottaksensor



Utskifting av batteri (viser til infrarødkontrollert tastaturversjon):

Tilstanden i batteriene /enhet 1/ blir vist av kontrolldioden /enhet 3/ plassert foran på transmitteren. Hvis dioden stopper å lyse, skal batteriene erstattes. For å erstatte batteriene, åpne dekslet ved å forsiktig bevege dekslets bunn /enhet 2/. Etter at det brukte batteriet har blitt fjernet, sett inn et nytt mens du beholder den korrekte polariseringen som blir illustrert av "+" og "-" merkene på den trykte kretstavlen. Tegningen under viser hvordan du gjør dette. Hvis dette ikke forbedrer transmitterens funksjon, skal man kontakte produsentens servicepersonell..



- 1. Batteri
- 2. Dekslets bunn
- 3. Kontrolldiode

MERK:

For å bevare batteriet så lenge som mulig, anbefales det å holde fjernkontrollen på romtemperatur.

Beskrivelse av programmerbare funksjoner.

FUNKSJONS-NUMMER	BESKRIVELSE AV FUNKSJONER	FUNKSJONS-VERDIER	BESKRIVELSE AV FUNKSJONSVERDIER	ANBEFALT VERDI
00	innstilling av pris modul 1 venstre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
01	innstilling av pris modul 1 høyre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
02	innstilling av pris modul 2 venstre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
03	innstilling av pris modul 2 høyre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
04	innstilling av pris modul 3 venstre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
05	innstilling av pris modul 3 høyre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
06	innstilling av pris modul 4 venstre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
07	innstilling av pris modul 4 høyre side	0000-9999	desimaltall mellom 0000 og 9999	-
08	tid (i sek.), som slår av pumpen etter at den ikke er i bruk	00 - 99	desimaltall mellom 0000 og 9999	60

09	operasjonsmodus MANUELL/ AUTO	0 - 2	0 – manuell 1 – auto 2 – tilleggstillatelse ("magnet") (fra 1.78 versjon)	0
10	nummer på programversjon		Digitalkode – bare utlesning	
11	modus for visualisering av status etter klarering – bare for AUTO-modus	0 - 1	0-etter klarering vises et resultat på displayet til man tar opp fyllepistolen neste gang og har tillatelse for produktutsendelse 1-etter klarering blir en visning på telleapparatet tilbakestilt	0
12	AUTOTEST	0 - 1	0- operasjonsmodus 1 – testmodus – drivstoffuttak blokkert	0
13	Går fram for å skru av hoved- ventilen under programmert produktuttak – bare for AUTO- modus	0000 - - 9999	verdi i cm ³	50
14	tid i sek. mellom slutt på drivstoffuttak (legge på fyllepistolen) og neste registrerte opptak av pistolen som tillater uttak av drivstoff (bare for MANUELL modus)	00 - 20	desimaltall mellom 00 og 20	0
15	Lesing av mengde av uttatt drivstoff for slanger siden dispenseren ble tatt i bruk eller siden reparasjon	000000 – 999999	desimaltall mellom 000000 og 999999 kommer fram i feltet "skal leveres" (6 minst viktige tall) og i feltet "levert" (det eldste tallet) på displayet, og respektivt de som har tall vist i feltet "pris" f.eks.: 01-L, som betyr 1. slange på venstre side (likeså betyr 03-P 3. slange fra høyre side)	-
16	Forsinkelse etter at fyllepistolen er tatt opp (fra versjon 2.6)	0-50	Tid, etter opptak av fyllepistolen blir sett av telleapparatet. Desimaltall mellom 00 og 50. Nummer 10 betyr at forsinkelse er 1 s	5
17	Standardinnstilling av metode for valg av forhåndsvalg av beløp / liter *-til programversjon 1.099	-	0-for beløp 1-for liter Det viser til forhåndsvalgs- tastatur bare 3x4	0
17	Standardinnstilling av metode for valg av forhåndsvalg av beløp / liter og valg av stoppmetode etter at programmert verdi med for liten eller for stor mengde blir nådd *-fra programversjon 1.100	-	P-0X X=0 -for beløp P-0X X=1 -for liter Det viser til forhåndsvalgs- tastatur bare 3x4 A-0X X=0 -stopp med for lite A-0X X=0 -stopp med for mye	P-00 A-00
17	Standardinnstilling av metode for forhåndsvalg av liter *-til programversjon 1.103	-	1-for liter Det viser til til forhåndsvalgs- tastatur bare 3x4	1
18	Funksjon som skal brukes av ytre systemer. Obligatorisk fra versjon 1.097	0-9	For hver slange og hver side skal det tilskrives en korrekt verdi av CP og DE parametere. Parametere er innstilt individuelt ihht. til krav til ytre samarbeidende innretninger	DP-2

19	innstilling STR_P og STR_L adresse for bruk i RS 485 nettverk (fra 1.83 og 2.13-versjoner)	1-31	Desimal mellom 1 og 31. Uavhengig av innstilling av adresse på høyre side og venstre side i RS 485-nettverk. Sidens adresse er vist i feltet "enhetspris". Man skifter mellom adresse på venstre og høyre side ved å presse ned ENTER-tasten	-
----	---	------	--	---

8.2. Skifte av sikring

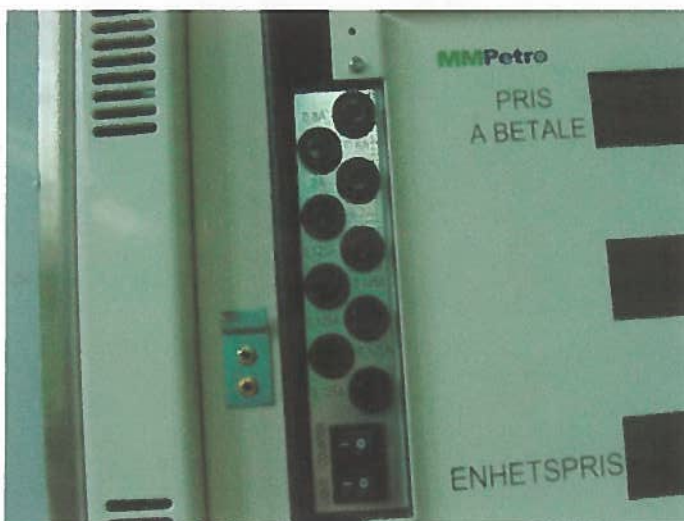
! PASS PÅ !

- Skru av strømtilførselen før dekslet blir åpnet
- Fortsett ihh. til denne bruksanvisningen

Etter at telleapparatdøra er åpnet, har en bruker tilgang til sikringer som beskytter utførselssinnretningene på dispenserene (pumpemotor, magnetventiler, lys). I tilfelle en sikring blir funnet skadet, har du lov av produsenten til å erstatte det med en ny med **den samme verdien** angitt på sikringen eller i denne manualen.

For å erstatte sikringen skal man:

- Skru av strømtilførselen til dispenserene, lyset og telleapparatet
- Åpne døren i telleapparatets deksel
- erstatte den brukte sikringen med en ny
- etter at døren på telleapparatets deksel er lukket, skru på strømtilførselen



0.8A – sikring for telleapparatet

2A – sikring for lys

0.2A - sikring for pumpemotorenes bryter

0.125A – sikring for magnetventiler

Bilde av sikringer i telleapparatet



Telleapparatet inneholder elektroniske systemer som er følsomme for statisk elektrisitet. Vær svært forsiktig!

8.3 Programmering av mengde utdelt drivstoff – forhåndsvalg - preselection

Programmeringsinnretningen er et tastatur som er forbundet med telleapparatets display. Programmeringsinnretningen beskrevet over, er ikke en del av målesystemet. Den bare begrenser en mengde levert væske og er ikke aktiv under vanlig bruk av dispenseren. Den kan bare aktiveres når fyllepistolen er lagt på dispenseren.

Programmeringen blir utført i henhold til følgende prinsipper:

Sjekk at fyllepistolene er lagt på

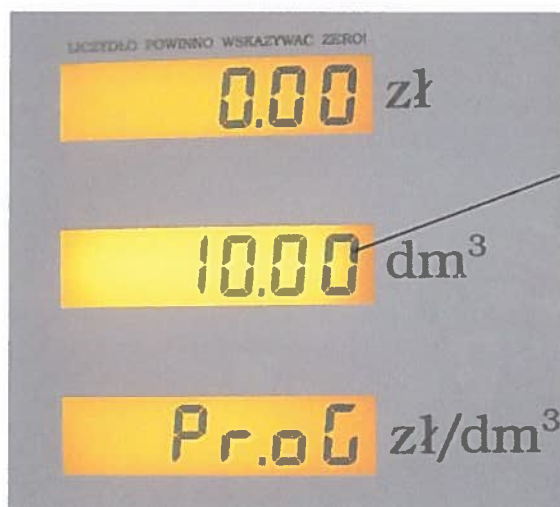
Se til at "Skal leveres"-feltet viser en ønsket mengde ved å presse ned korrekte taster

Ta opp fyllepistolen og begynn å fylle på

Illustrasjonen under viser telleapparatets skjerm i modus for programmering av verdi.



Forhåndsvalgstastatur



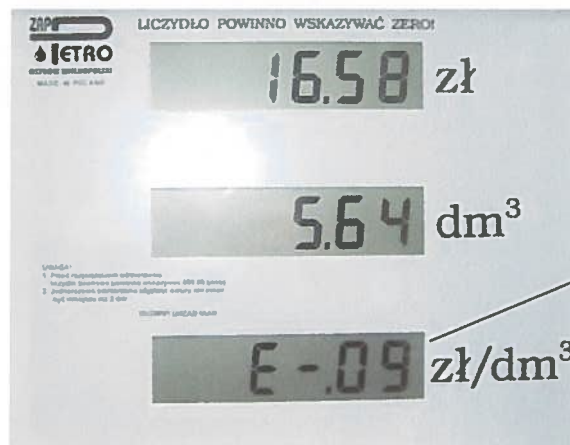
Programmert verdi

Merk!

Når de blir utsatt for intenst sollys og høy lufttemperatur, skal belysning av EHL-14-telleren nedenfra eller belysning av EHL-04-telleren skrus av.

8.4. Beskrivelse av viste feil

Feil forårsaker stopp av dispenserens. Følgende budskap vises i feltet for "enhetspris":

E - feil nr.

Feilmeldinger

ENHET	FEIL NR.	FEILBESKRIVELSE	PROSEDYRE I TILFELLE FEIL
1	01	feil bruk av EHI-konverter	dispenseren fortsetter å fungere riktig bortsett fra feil i slange -gjenta handlingen som forårsaket feil. Tilkall produsentens servicepersonell om feilen gjentas en gang til. - tall større enn innstilt tall Fn-25 forekom under levering
2	02	feil bruk av EHI-konverter	dispenseren fortsetter å fungere korrekt, bortsett fra feil i slangen -gjenta handlingen som forårsaket feil. Tilkall produsentens servicepersonell om feilen gjentas en gang til. -tall større enn innstilt tall Fn-25 forekom under levering -forskjell i kanaler
3	05	skade på minne i telleapparatets konfigurasjon	-blokkering av telleapparat i leveringsmodus – dispenser blokkert -tilbakestill alle tellefunksjoner til verdier før feil forekom
4	06	skade på database – minnefeil	-blokkering av tellereapparatet i leveringsmodus – dispenseren blokkert Rapporter feilen til produsentens servicepersonell.
5	07	skade på EHI-konverterens tilførselssystem	-dispenseren fortsetter å fungere korrekt med unntak av feil på slangen -nåværende forbruk i kretsen på den gitte konverteren utenfor tillatt rekkevidde på $40\text{mA} \pm 10\text{mA}$
6	08	skade i koblingssystem på elektromekanisk adderingsenhet for leverte liter	-dispenseren er blokkert og leverer ikke drivstoff. -sjekk koblingssystemet i kretsen til elektromekaniske adderingsenheter. (ver. 1.71***). Rapporter feilen til produsentens servicepersonell.
7	09	spenningskontrollsystem oppdager forsinkelse i tilførsel	Sjekk leveringsinstallasjon bruk UPS strømtilførsel MERK: 1. Antall feil blir vist etter at man skrur på tilførselen og den blir avbrutt ved at man først tar opp fyllepistolen. 2. Siden programversjonsnummeret 1.0 blir vist etter at strømtilførselen blir skrudd av og selvkanselleres etter 10 s, siden strømtilførselen blir skrudd på.
8	10	overskridelse av maks. ventetid for transmisjon fra systemet over	Ventetid for overføring gikk over tiden innstilt av Fn-54-funksjonen. Gjenopptakelse av transmisjonen bryter av en feil (mulighet aktiv fra 1.08 versjon)
9	11	signaliserer at fyllepistolen ikke er lagt på	Etter at strømtilførselen ble skrudd på, ble det oppdaget at fyllepistolen ikke er lagt på

Kansellering av feil i enheter 1, 2, 5, 11 nevnt i tabellen over er gjort ved å legge på og ta av fyllepistolen. De andre feilene blir kansellert ved å skru på strømtilførselen igjen.

Avhengig av programversjon er noen forskjeller mulig i reparasjon av de viste feilene.

9. TEKNISKE DATA

Tekniske og målbare egenskaper på dispenseren er som følger:

Parameter	Verdi
Antall fyllpistoler (utløpsventiler)	1 eller 2
Maksimal strømningsstyrke	50 l/min
Minimumsstyrke på strømning	6 l/min
Minimum mengde	5 l
Nøyaktighetsklasse	1,0
Maksimalt arbeidstrykk på LPG væskefase	2.5 MPa
5/8" Slange på dispenseren	4.8 m
Koblinger for gassfase	3/4" gjenget
Koblinger for væskefase	3/4" gjenget
Trefaset motortilførsel	400/230V (+5%, -5%) 50Hz maks. 3,0 kW
Strømtilførsel til telleapparatet	230 V (+5%, -5%) 50 Hz min 20 VA – maks 50 VA
Strømtilførsel til lys	230 V (+5%, -5%) 50 Hz
Strømforbruk	omkr. 3.2kW
Støynivå	≤70 dB
Arbeidstemperatur	-25°C opp til +55°C

Type leverte produkter:

- **flytende propan-butan-gass**

10. REPARASJONER

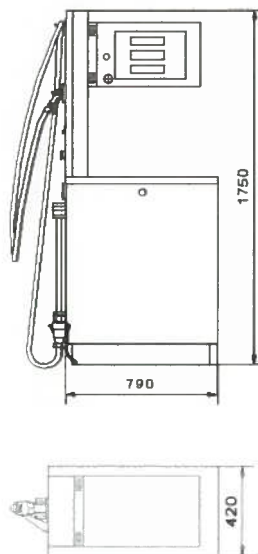
Enhver reparasjon skal utføres av faglærte personer med riktig kompetanse.

Før du gjør noe inne i dispenseren, skal hovedbryteren (motorer, lys, telleapparat, etc.), som er plassert i rommet til stasjonens personale skrus av.

Kutt alltid strømtilførselen ved å skru av hovedbryteren.

Fig.3 Konfigurasjoner og generelle dimensjoner

- PETRO-PRIMUS-1 dispenser



- PETRO-PRIMUS-2 dispenser

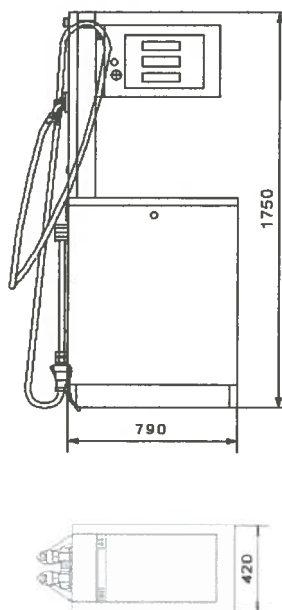


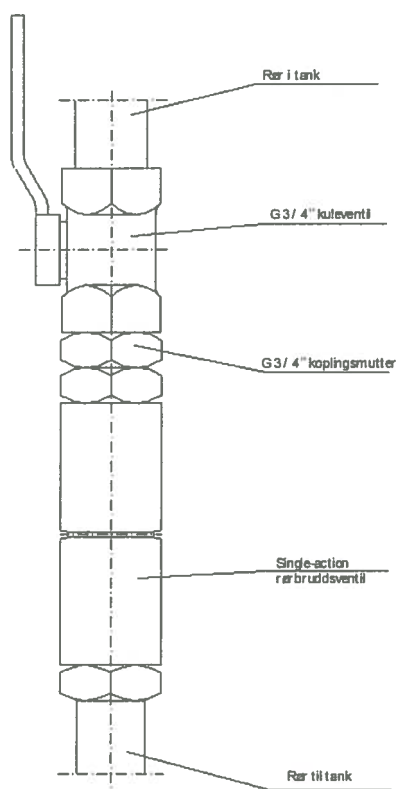
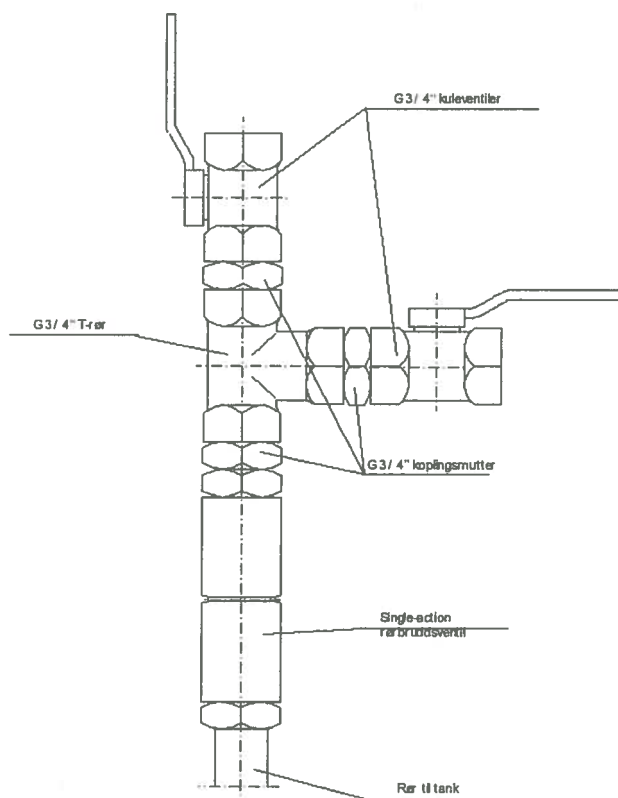
Fig.6. Koblinger på hydraulisk system på PETRO-PRIMUS dispenserer plassert på en stasjon**Koblinger for væskefase****Koblinger for gassfase**

Fig. 7 Fundament for PETRO-PRIMUS X dispenser med hydrauliske og elektriske koblinger.**Merk!**

1. Koblinger for gass- og væskefase må gjøres i.h. til denne bruksanvisningen.
2. Elektrisk kobling skal utføres i.h. til denne bruksanvisningen.
3. Koble dispenserens jordingspunkt med kabelsko med en M10x20-skrue. Jordingsystem er ikke inkludert i utstyret på dispenserens.
4. Etter at det hydrauliske systemets koblinger og de elektriske koblingene på dispenserens er gjort, kan hullet i fundamentet fylles opp med sand /som på tegningen under/.

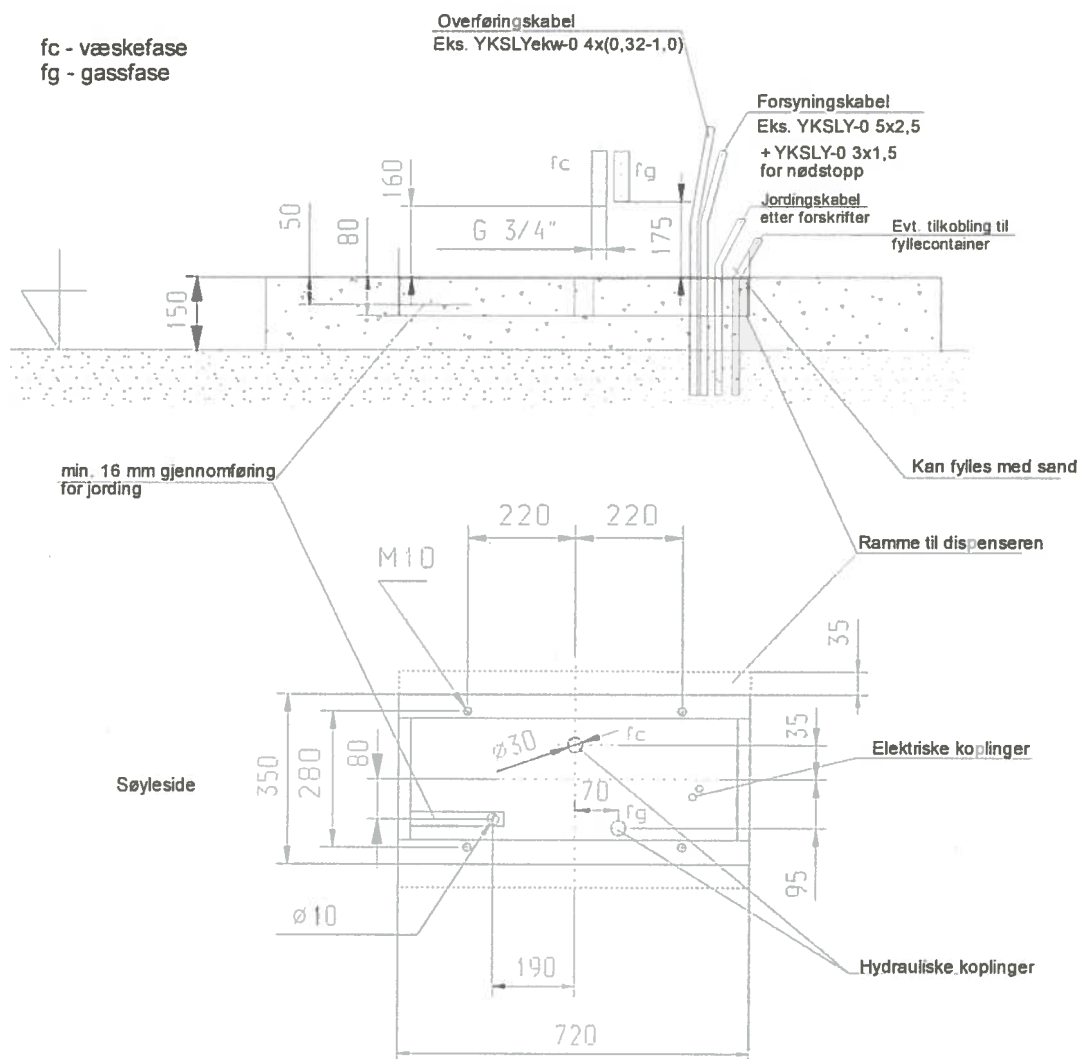
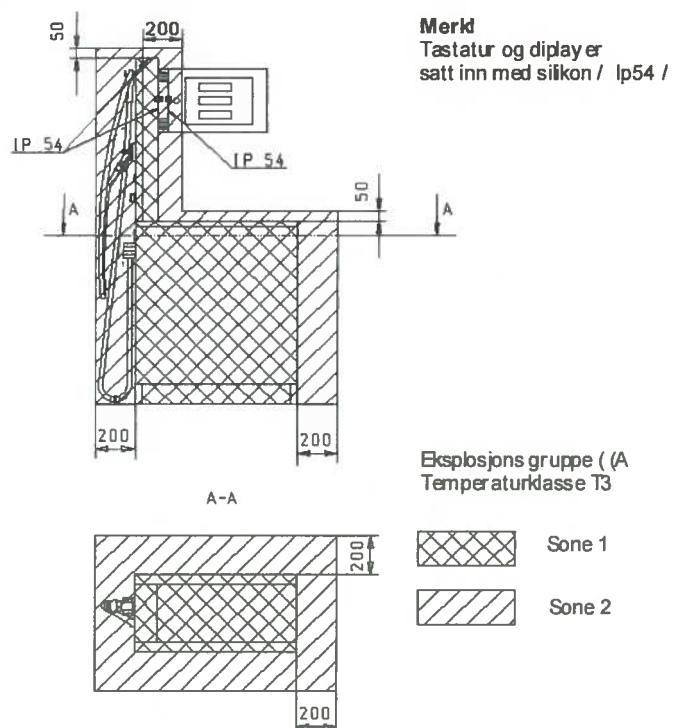


Fig.8 PETRO-PRIMUS dispenser- områder med eksplosjonsfare (EX) rundt selve dispenseren

- PETRO-PRIMUS-1



- PETRO-PRIMUS-2

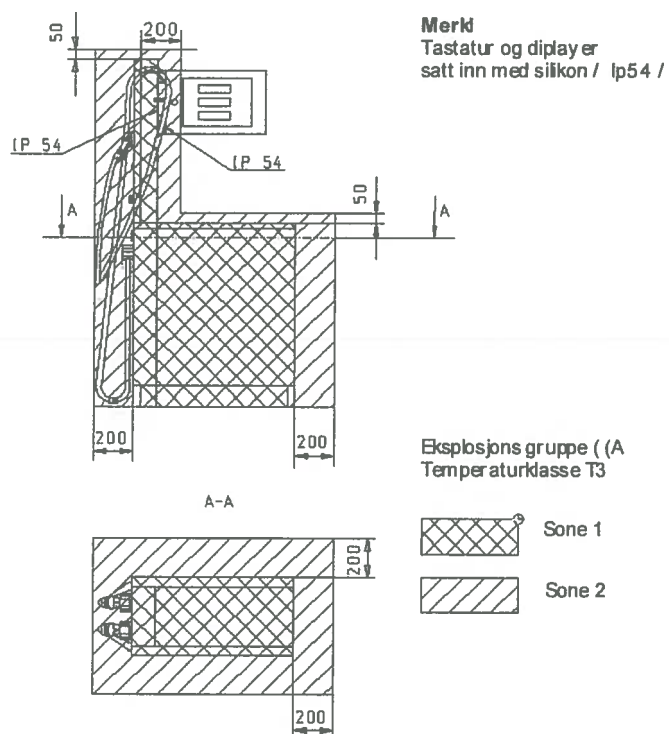
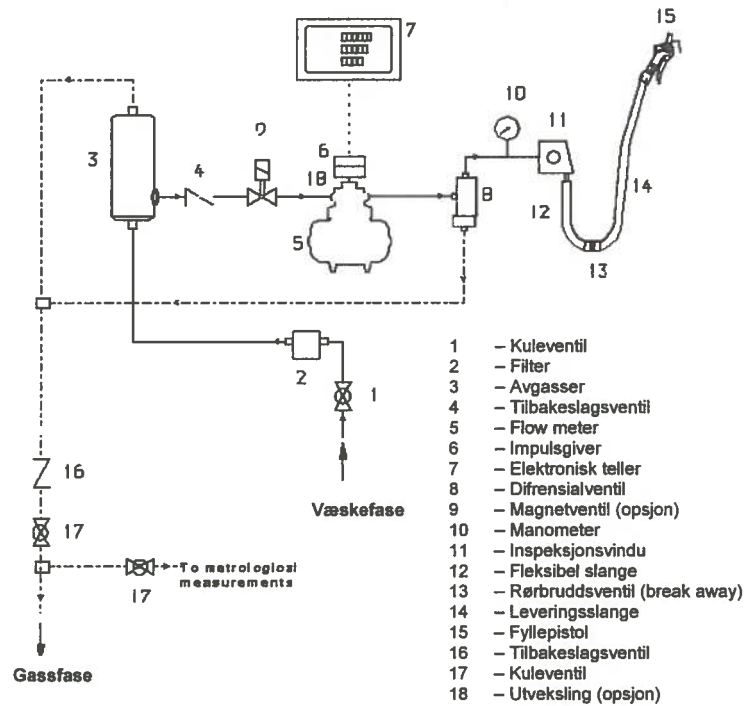
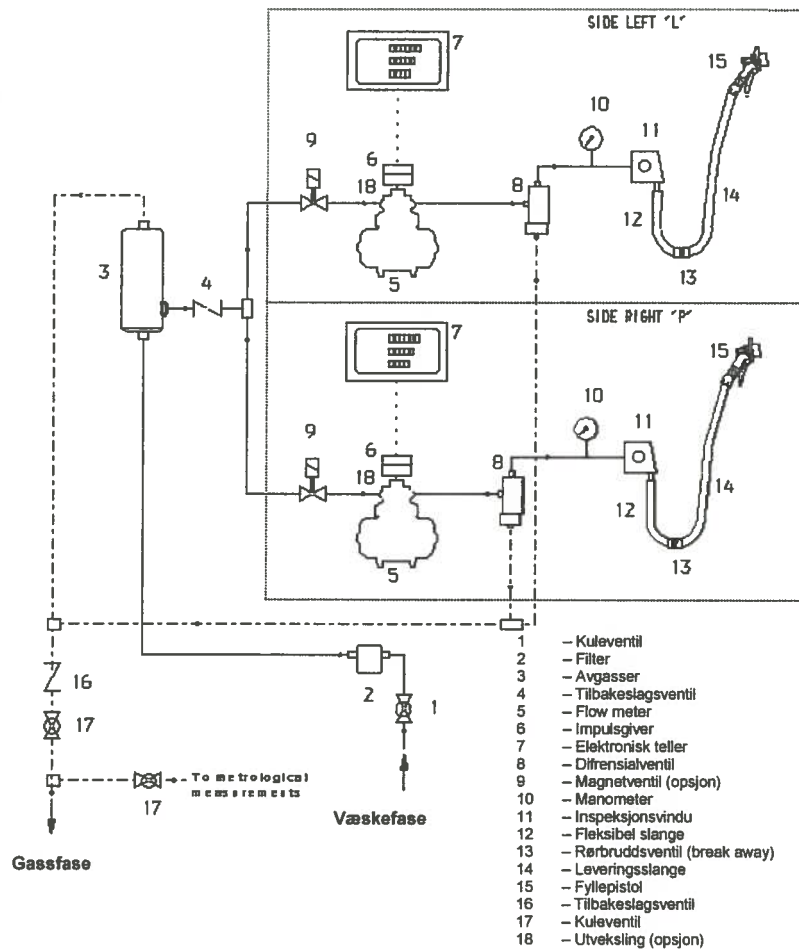


Fig.9. Skjema for hydraulisk system**Fig.9-1. Skjema for hydraulisk system på PETRO-PRIMUS-1 dispenser****Fig. 9-2 Skjema for hydraulisk system på PETRO-PRIMUS-2 dispenser**

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Produsent :

MM PETRO Sp. z o.o.
44-240 Żory, 1 Spółdzielcza gate
tel. +48 32 47 88 888, fax +48 32 47 88 860
e-post: zory@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>

OSTRÓW WIELKOPOLSKI WORKS
63-400 Ostrów Wielkopolski, 1A Skorupki Street
tel. +48 62 73 75 555; +48 62 73 75 510, fax +48 62 73 75 550
e-post: ostrow@mmpetro.pl
<http://www.mmpetro.pl>